



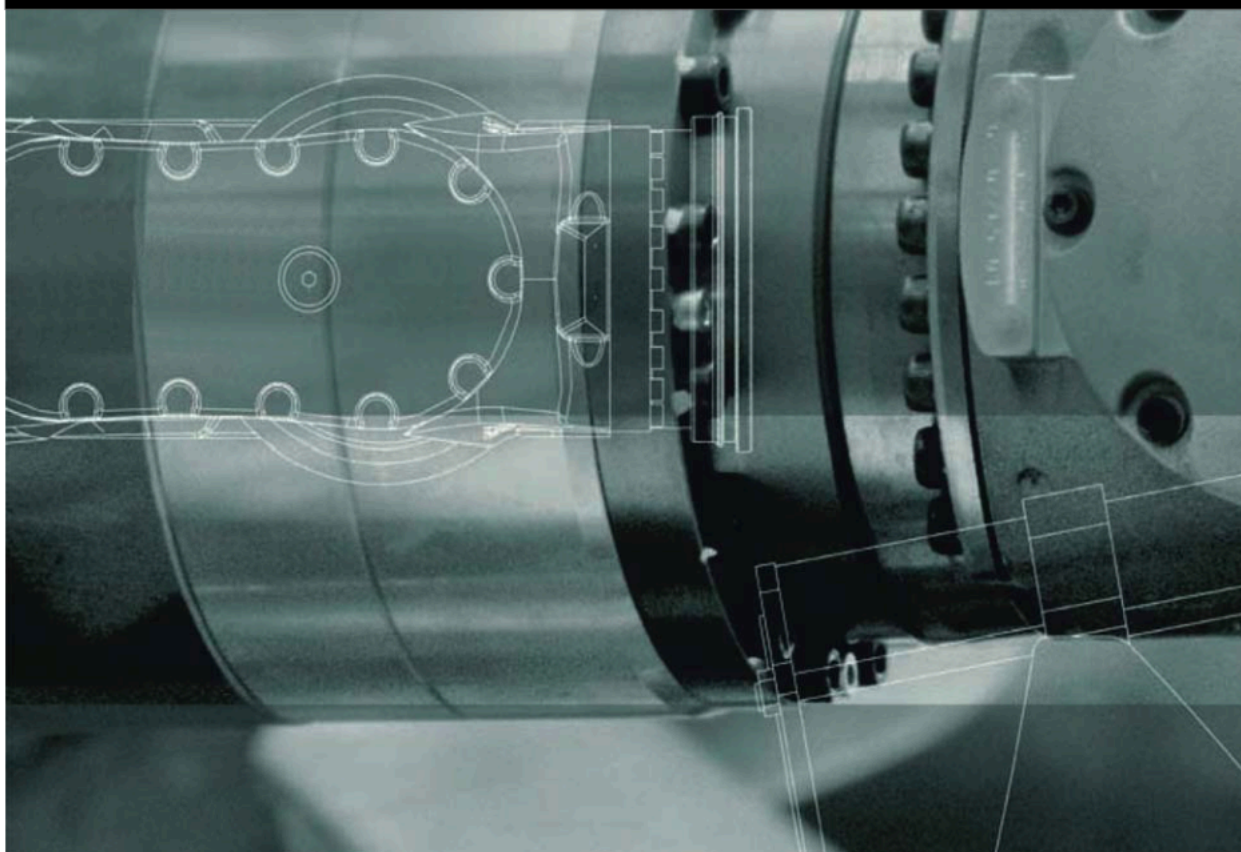
Controller

KUKA Roboter GmbH

KR C4 smallsize drive box

для KR C4 smallsize-2

Инструкция по монтажу и эксплуатации



Состояние на: 16.11.2015

Версия: MA KR C4 smallsize drive box V3



© Авторское право 2015

KUKA Roboter GmbH
Zugspitzstraße 140
D-86165 Augsburg
Германия

Копирование данной документации, полностью или частично, равно как и предоставление ее третьим лицам разрешается только с однозначного разрешения компании KUKA Roboter GmbH.

В системе управления могут работать другие, не описанные в данной документации функции. Несмотря на это, при новой поставке или при сервисном обслуживании право на данные функции отсутствует.

Мы проверили содержание печатного документа на соответствие описанному аппаратному и программному обеспечению. Однако, так как отклонения исключить невозможно, полное соответствие нами не гарантируется. Содержащиеся в данном печатном документе сведения регулярно проверяются, и необходимые исправления включаются в следующее издание.

Возможны технические изменения, не оказывающие влияния на работу.

Перевод оригинальной документации

KIM-PS5-DOC

Публикация:	Pub MA KR C4 smallsize drive box (PDF) ru
Структура книги:	MA KR C4 smallsize drive box V3.2
Версия:	MA KR C4 smallsize drive box V3

Содержание

1	Введение	5
1.1	Документация к промышленному роботу	5
1.2	Изображение указаний	5
1.3	Товарные марки	6
1.4	Используемые термины	6
2	Целевое назначение	7
2.1	Целевая группа	7
2.2	Использование по назначению	7
3	Описание продукта	9
3.1	Обзор приводной коробки	9
3.2	Блок питания KUKA Power Pack	9
3.3	Регулятор KUKA Servo Pack	10
3.4	Сетевой фильтр	10
3.5	Балластный резистор	10
3.6	Система охлаждения шкафа	11
4	Технические характеристики	13
4.1	Габаритные размеры	15
4.2	Минимальные расстояния до приводной коробки	15
4.3	Таблички	16
5	Безопасность	19
6	Проектирование	21
6.1	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	21
6.2	Условия для места установки	21
6.3	Условия присоединения	21
6.4	Интерфейсы	21
6.4.1	Интерфейсы двигателя	22
6.4.2	Штекеры двигателей X7.1 ... X7.6, по отдельности	22
6.4.3	Штекеры двигателей X81/X7.4...X7.6	23
6.4.4	Штекеры двигателей X82/X7.1...X7.3	24
6.4.5	Штекеры двигателей X81/X82	25
6.5	Выравнивание потенциалов (PE)	26
6.6	Изменение компоновки системы и замена устройств	26
6.7	Уровень производительности	27
6.7.1	Значения вероятности отказов (PFH) предохранительных устройств	27
7	Транспортировка	29
7.1	Транспортировка при помощи приспособления для транспортировки тросового типа	29
8	Первый и повторный ввод в эксплуатацию	31
8.1	Установка приводной коробки	31
8.2	Подсоединение соединительных кабелей	31
8.3	Подключение выравнивания потенциалов (PE)	32
9	Техобслуживание	33

9.1	Символы техобслуживания	33
9.2	Очистка приводной коробки	34
10	Ремонт	37
10.1	Ремонт и приобретение запасных частей	37
10.2	Замена внутреннего вентилятора	37
10.3	Проверка и замена балластных резисторов	37
10.4	Замена сетевого фильтра	38
10.5	Замена тормозного фильтра	39
10.6	Замена блока питания KUKA Power Pack	40
10.7	Замена регулятора KUKA Servo Pack	44
11	Устранение ошибок	47
11.1	Проверка регулятора KUKA Servo Pack	47
11.2	Проверка KUKA Power Pack	48
11.3	Проверка KUKA Power Pack 3	50
11.4	Сообщения об ошибках KPP и KSP	50
11.5	Предупреждающие сообщения KPP и KSP	56
12	Изъятие из эксплуатации, хранение и утилизация	63
12.1	Вывод из эксплуатации	63
12.2	Хранение	63
12.3	Утилизация	64
13	Сервисное обслуживание KUKA	65
13.1	Запрос службы поддержки	65
13.2	Сервисная служба KUKA	65
	Индекс	73

1 Введение

1.1 Документация к промышленному роботу

Документация по промышленному роботу состоит из следующих разделов:

- документация по механике робота;
- документация по системе управления роботом;
- инструкция по использованию и программированию программного обеспечения системы;
- инструкции по опциональному оборудованию и принадлежностям;
- Каталог деталей на электронном носителе данных.

Каждая инструкция представляет собой отдельный документ.

1.2 Изображение указаний

Безопасность Данные указания служат для обеспечения безопасности и обязательны для выполнения.

 **ОПАСНО** Эти указания означают наличие **неизбежной** опасности или большой вероятности смертельного исхода или тяжелых телесных травм в случае, если не будут приняты меры предосторожности.

 **ОСТОРОЖНО** Эти указания означают **возможность** смертельного исхода или тяжелых телесных повреждений в случае, если не будут приняты меры предосторожности.

 **ВНИМАНИЕ** Эти указания означают **возможность** легких телесных повреждений в случае, если не будут приняты меры предосторожности.

 **УВЕДОМЛЕНИЕ** Эти указания означают **возможность** материального ущерба в случае, если не будут приняты меры предосторожности.

 Эти указания содержат ссылки на информацию по безопасности или общие меры безопасности. Они не относятся к отдельным опасностям или мерам предосторожности.

Это указание служит для напоминания о порядке действий, предпринимаемых для предотвращения или устранения аварийных ситуаций или неполадок:

 **ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ** Порядок действий, отмеченный данным указанием, требует **неукоснительного** соблюдения.

Указания Эти указания служат для облегчения работы или содержат ссылки на дополнительную информацию.

 Указание для облегчения работы или ссылка на дополнительную информацию.

1.3 Товарные марки

- **Windows** является товарной маркой компании Microsoft Corporation.
- **EtherCAT®** является зарегистрированной товарной маркой и запатентованной технологией, лицензированной компанией Beckhoff Automation GmbH, Германия.



- является товарной маркой компании ODVA.

1.4 Используемые термины

Термин	Описание
EMV	Электромагнитная совместимость
KCB	Шина контроллера KUKA
KEB	Шина расширений KUKA
KPP	Блок питания KUKA Power-Pack
KSB	Системная шина KUKA
KSP	Регулятор KUKA Servo-Pack
KSS	Системное программное обеспечение KUKA (KUKA System Software)
RDC	Resolver Digital Converter — преобразователь сигнала решающего устройства в цифровую форму
ZA	Дополнительная ось (линейный блок, Posiflex, ...)

2 Целевое назначение

2.1 Целевая группа

Данная документация предназначена для пользователей со следующими знаниями:

- высокий уровень знаний по электротехнике.
- высокий уровень знаний о системе управления роботом;



Для оптимального использования нашей продукции мы рекомендуем нашим заказчикам пройти обучение в колледже компании KUKA. Информацию об учебной программе можно найти на сайте www.kuka.com или получить непосредственно в филиалах компании.

2.2 Использование по назначению

Использование Приводная коробка KR C4 smallsize drive box предназначена исключительно для управления 1- 6 дополнительными осями в сочетании с системой управления роботом KR C4 smallsize-2.

Использование не по назначению Любое использование, отличающееся от использования по назначению, рассматривается как использование не по назначению и не допускается. К такому использованию относится, например:

- использование в качестве помоста;
- нарушение допустимых пределов эксплуатационной нагрузки при использовании;
- использование во взрывоопасных зонах;
- использование в подземных сооружениях.

3 Описание продукта

3.1 Обзор приводной коробки

С помощью KR C4 smallsize drive box система управления роботом KR C4 smallsize-2 может управлять дополнительными осями до 6 шт.

Функции

Приводная коробка выполняет следующие функции:

- создание напряжения промежуточного контура;
- управление дополнительными осями;
- управление тормозами дополнительных осей;
- проверка напряжения в промежуточном контуре в тормозном режиме.

Компоненты

Приводная коробка состоит из следующих компонентов:

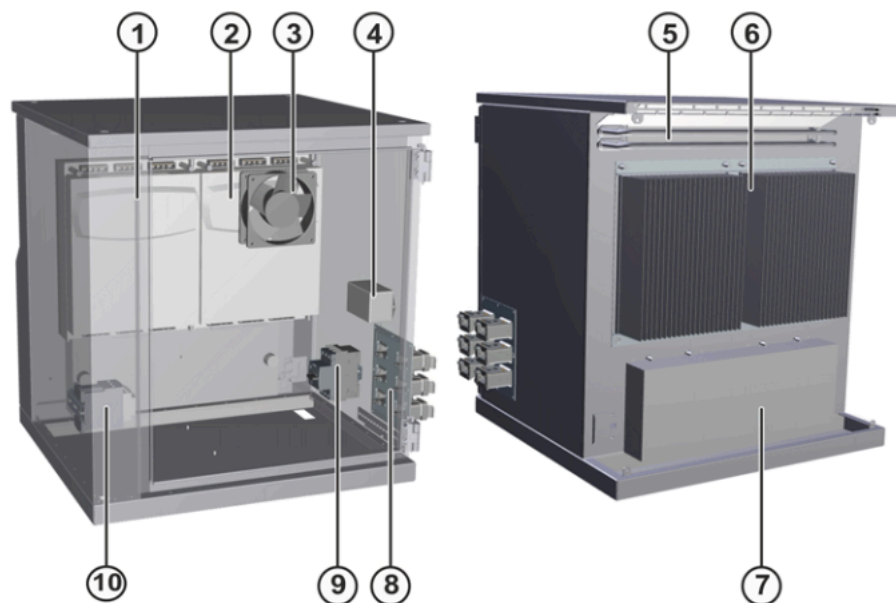


Рис. 3-1: Обзор компонентов приводной коробки

1	KSP	6	Охладитель KPP и KSP
2	KPP	7	Сетевой фильтр
3	Внутренний аккумулятор в двери шкафа	8	Панель подсоединения
4	Тормозной фильтр	9	Силовой выключатель Q11
5	Балластные резисторы	10	Клеммная колодка

3.2 Блок питания KUKA Power Pack

Описание

Блок питания KUKA Power Pack (KPP) – блок питания привода, который генерирует из сети трехфазного тока выпрямленное напряжение промежуточного контура. Это напряжение промежуточного контура подается к внутренним регуляторам привода и внешним приводам. Существуют 5 вариантов устройства с одинаковыми монтажными размерами. На KPP находятся светодиоды, показывающие рабочее состояние.

- KPP без усилителя оси (KPP 600-20)

- KPP с усилителем для одной оси (KPP 600-20-1x40)
Максимальный выходной ток 1 x 40 А
- KPP с усилителем для двух осей (KPP 600-20-2x40)
Максимальный выходной ток 2 x 40 А
- KPP с усилителем для трех осей (KPP 600-20-3x20)
Максимальный выходной ток 3x20 А
- KPP с усилителем для одной оси (KPP 600-20-1x64)
Максимальный выходной ток 1 x 64 А

Функции

KPP выполняет следующие функции:

- KPP – центральное сетевое подключение переменного тока в режиме параллельной работы
- Мощность устройства при напряжении 400 В: 14 кВт
- Расчетный ток: 25 А пост. тока
- Подключение и отключение сетевого напряжения
- Электропитание нескольких усилителей осей с помощью промежуточного контура постоянного тока
- встроенный тормозной прерыватель с подключением внешнего балластного резистора;
- Контроль перегрузки балластного резистора
- Остановка синхронных серводвигателей посредством торможения при коротком замыкании

3.3 Регулятор KUKA Servo Pack**Описание**

KUKA Servo Pack (KSP) – регулятор привода для осей манипулятора. Существуют 3 варианта устройства с одинаковыми монтажными размерами. На KSP находятся светодиоды, показывающие рабочее состояние.

- KSP для 3 осей (KSP 600-3x40)
Максимальный выходной ток 3 x 40 А
- KSP для 3 осей (KSP 600-3x64)
Максимальный выходной ток 3 x 64 А
- KSP для 3 осей (KSP 600-3x20)
Максимальный выходной ток 3 x 20 А

Функции

Регулятор KSP выполняет следующие функции:

- Диапазон мощности: от 11 до 14 кВт для каждого усилителя оси
- Прямая подача напряжения промежуточного контура постоянного тока
- Матричная регулировка серводвигателей: регулировка момента вращения

3.4 Сетевой фильтр**Описание**

Сетевой фильтр (фильтр подавления радиопомех) подавляет электромагнитные помехи на сетевой кабель.

3.5 Балластный резистор**Описание**

Балластный резистор служит для зарядки и разрядки напряжения промежуточного контура при торможении.

При торможении может возникать разрядка следующих видов:

■ Тормозной прерыватель

Стандартная тормозная характеристика робота.

Торможение осей роботов двигателями (настроенное по мощности и частоте вращающееся поле).

Напряжение промежуточного контура настраивается пропорционально времени торможения.

■ Торможение короткого замыкания

Накопленное в конденсаторах напряжение промежуточного контура мгновенно разряжается.

Торможение короткого замыкания срабатывает при выходе робота из позиции.

3.6 Система охлаждения шкафа

Описание

Система охлаждения шкафа имеет один контур охлаждения. Во внутреннем пространстве с электроникой управления и силовой электроникой с помощью внутреннего вентилятора, расположенного в двери шкафа, выполняется непрерывная циркуляция воздуха. KR C4 smallsize-2 вдоль задней стенки корпуса создает поток наружного воздуха, который через вентиляционную решетку проходит снизу вверх. Таким образом, воздух проходит через все пространство задней стенки системы управления. Через вентиляционные отверстия в верхней части задней стенки нагретый воздух снова выходит наружу.

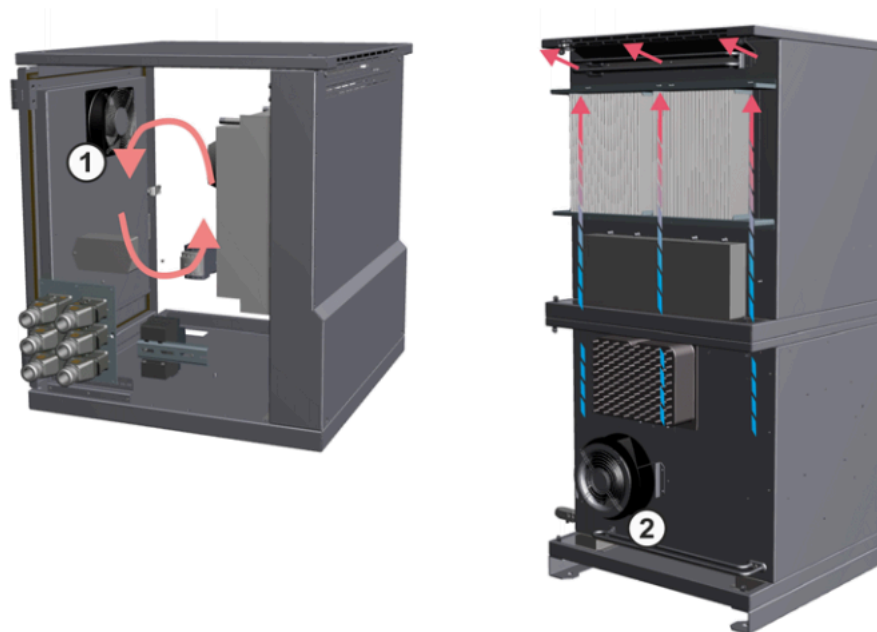


Рис. 3-2: Контур охлаждения

1 Внутренний вентилятор

2 Внешний вентилятор

УВЕДОМЛЕНИЕ

Предварительное включение фильтрующих матов в вентиляционных щелях ведет к повышенному нагреву и, следовательно, снижению срока службы встроенных устройств.

4 Технические характеристики

Основные характеристики

	KR C4 smallsize drive box RAL 7016
Максимальное число сервоосей	6 Stück
Вес	Прибл. 67 kg
Класс защиты	IP54
Уровень громкости звука	-
Стандартный цвет	Боковые стенки: антрацитово-серого цвета (RAL 7016); Дверь: оранжевого цвета, KUKA 2567
Нагрузка на верхнюю часть	1500 N при равномерном распределении
Расстояние при последовательном соединении	50 mm (с охладителем или без него)

Подключение к сети

 ВНИМАНИЕ	Если система управления роботом работает от сети без заземленной нулевой точки или с неверными техническими данными, существует риск возникновения ошибок функционирования системы управления роботом и материальных повреждений сетевых блоков. Кроме того, это может привести к травмированию вследствие удара электрическим током. Эксплуатация системы управления роботом допускается только от сети с заземленной нулевой точкой. Если заземленная нулевая точка отсутствует, или напряжение сети не соответствует указанным здесь параметрам, следует использовать трансформатор.
---	---

Номинальное напряжение питающей сети	AC 3x 380 V; AC 3x 440 V; AC 3x 480 V; AC 3x 400 V
Допуск номинального напряжения питающей сети	± 10 %
Номин. подводимая мощность	13,00 kVA
Полное сопротивление сети	≤ 300 mΩ
Предохранители со стороны питающей сети	-
Сетевая частота	50/60 Гц ±1 Hz

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды при эксплуатации	5 °C - 45 °C (278 K - 318 K)
Температура окружающей среды при хранении и транспортировке	-25 °C - 40 °C (248 K - 313 K)
Температура окружающей среды при хранении и транспортировке без аккумулятора	-25 °C - 55 °C (248 K - 328 K)
Изменение температуры	1 K/min
Класс влажности	3k3, DIN EN 60721-3-3
Высота установки без снижения производительности	Макс. 1000 m в. у. м.
Высота установки со снижением производительности	Макс. 4000 m в. у. м. (снижение производительности 5 %/1000 м)

Виброустойчивость

Эффективное значение ускорения (непрерывные колебания)	
При эксплуатации	0,1 g
При транспортировке	0,37 g
Диапазон частоты (непрерывные колебания)	
При эксплуатации	4 - 120 Hz
При транспортировке	4 - 120 Hz
Ускорение (удар в направлении X/Y/Z)	
При эксплуатации	2,5 g
При транспортировке	10 g
Форма кривой продолжительности (удар в направлении X/Y/Z)	
При эксплуатации	Полу-синус/11 мс
При транспортировке	Полу-синус/11 мс

Если предполагается более интенсивная механическая нагрузка, системе управления следует установить на амортизаторы.

Блок управления

Напряжение питания	27,1 В ± 0,1 В пост. тока
--------------------	---------------------------

Длина кабелей

В инструкции по эксплуатации, инструкции по монтажу манипулятора и/или инструкции по монтажу и эксплуатации KR C4, в разделе о внешней кабельной проводке для систем управления роботами, указаны обозначения кабелей, длина кабелей (стандартная), а также специальная длина.



Длина кабелей в отдельных каналах блока RDC не должна отличаться более чем на 10 м.

4.1 Габаритные размеры

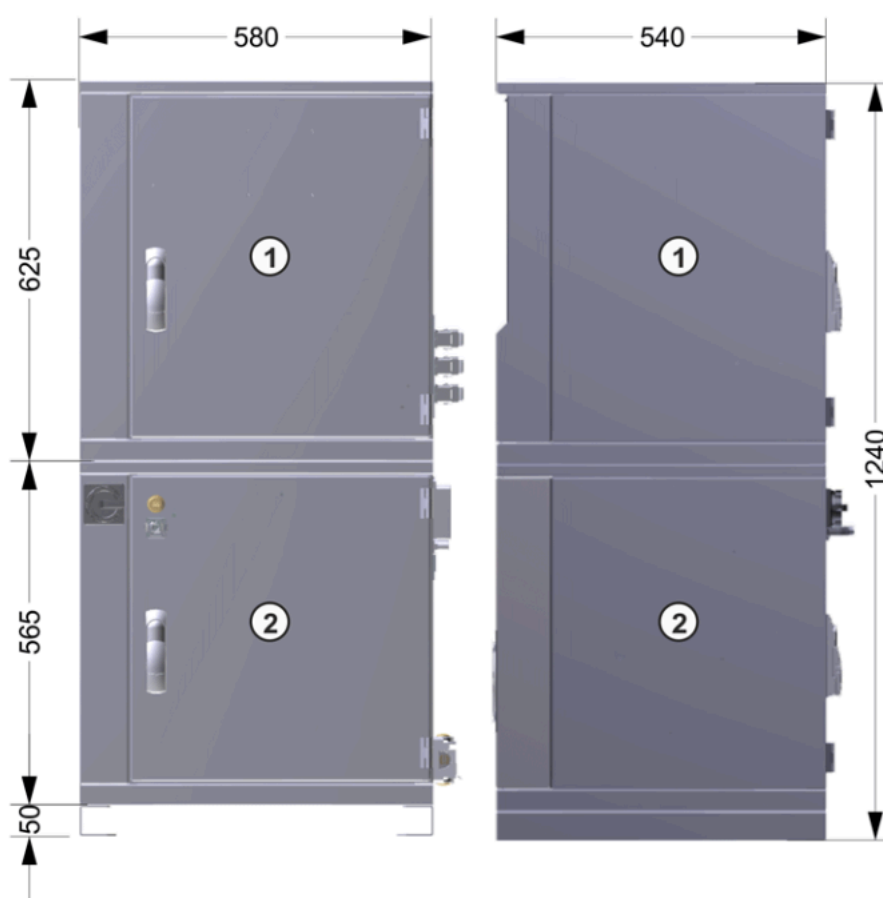


Рис. 4-1: Габаритные размеры (указаны в мм)

1 KR C4 smallsize drive box 2 KR C4 smallsize-2

4.2 Минимальные расстояния до приводной коробки

Описание

На рис. (>>> Рис. 4-2) представлены минимальные расстояния, которые необходимо соблюдать до KR C4 smallsize drive box.

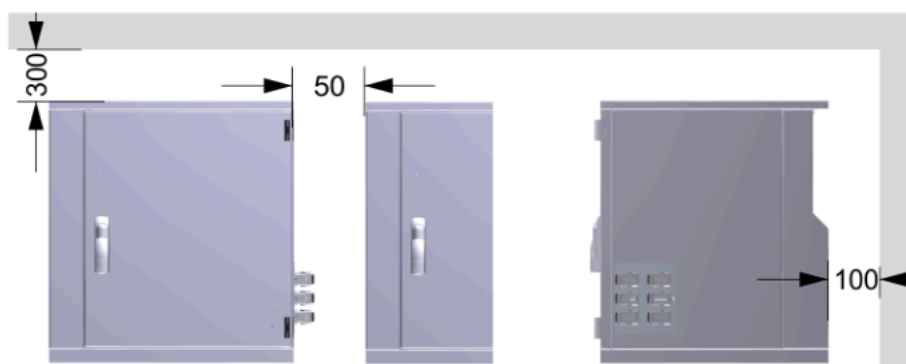


Рис. 4-2: Минимальные расстояния (указаны в мм)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Несоблюдение минимальных расстояний может привести к повреждению системы управления роботом. Указанные минимальные расстояния должны неукоснительно соблюдаться.

i Работы по техническому обслуживанию и ремонту системы управления роботом (>>> 9 "Техобслуживание" Страница 33) (>>> 10 "Ремонт" Страница 37) проводятся сбоку или сзади. Для этого необходим доступ к системе управления роботом. Если боковая и задняя стенки недоступны, следует по возможности установить систему управления роботом в положение, в котором работы могут быть выполнены.

4.3 Таблички

Описание

На приводной коробке размещены указанные ниже таблички. Таблички запрещено удалять или делать неразборчивыми. Таблички с неразборчивой информацией следует заменять.

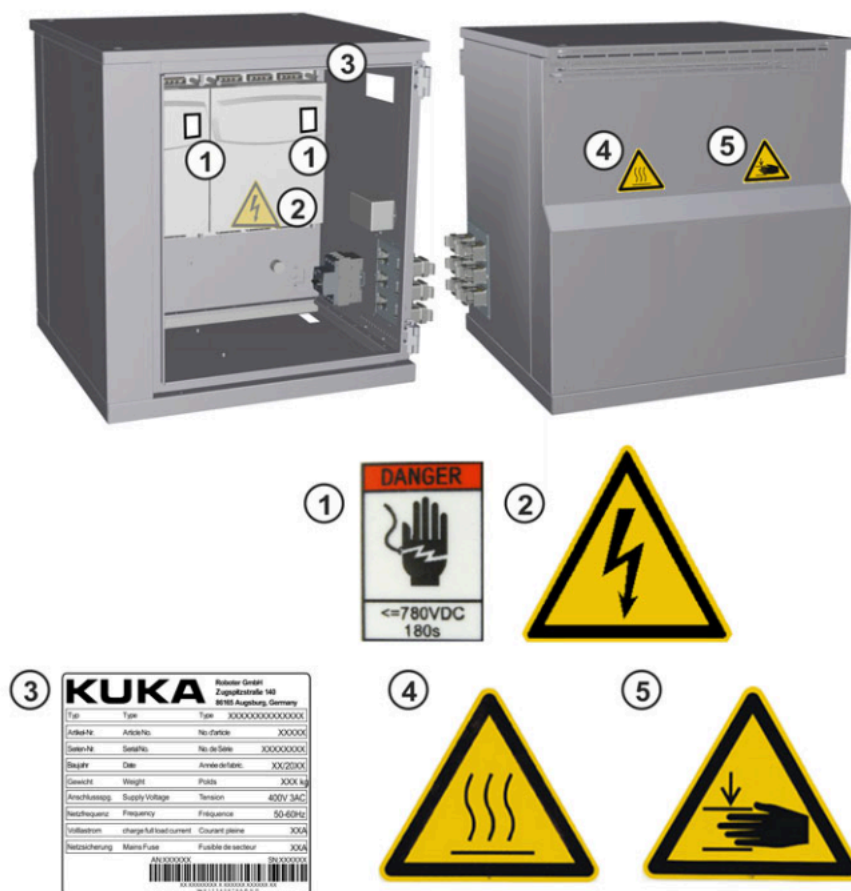


Рис. 4-3: Таблички

Табличка №	Наименование
1	Предупреждение: ≤ 780 В пост. тока/время ожидания 180 с
2	Предупреждение: электрическое напряжение (на наружной стороне двери)
3	Заводская табличка приводной коробки
4	Предупреждение о горячих поверхностях
5	Опасность заземления



В зависимости от типа шкафа или в результате обновления возможны незначительные отличия от изображенных табличек.

5 Безопасность

Данная документация содержит правила техники безопасности, относящиеся к конкретному описанному здесь изделию. Основные правила техники безопасности, относящиеся к промышленному роботу, приведены в главе «Безопасность» инструкции по эксплуатации или монтажу для системы управления роботом.

⚠ ОСТОРОЖНО Учитывать главу «Безопасность» инструкции по эксплуатации или монтажу системы управления роботом. В противном случае существует опасность летального исхода, тяжелых травм или значительного материального ущерба.

⚠ ОСТОРОЖНО После выключения системы управления роботом следующие компоненты могут находиться под напряжением до 5 минут (50–780 В):

- KPP;
- KSP;
- разъемы для штекеров двигателей и подключенные кабели двигателя;
- соединительный кабель промежуточного контура.

Такое напряжение может стать причиной телесных повреждений со смертельным исходом. Прежде чем открыть приводную коробку, необходимо отключить систему управления посредством главного выключателя, вынуть сетевой штекер из розетки и подождать минимум 5 минут.

6 Проектирование

6.1 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Описание Для подсоединения приводной коробки разрешается использовать только соединительные кабели, предлагаемые компанией KUKA.



Система управления роботом отвечает требованиям к электромагнитной совместимости для класса А, группы 1 согласно EN 55011 и предназначена для эксплуатации в **промышленной среде**. При обеспечении электромагнитной совместимости использование в другой среде может сопровождаться сложностями, связанными с потенциальными проводными и излучаемыми помехами.

6.2 Условия для места установки

Описание Возможны следующие варианты установки приводной коробки:

- над системой управления роботом KR C4 smallsize-2

При установке любого вида должны быть соблюдены минимальные расстояния (>>> Рис. 6-1).

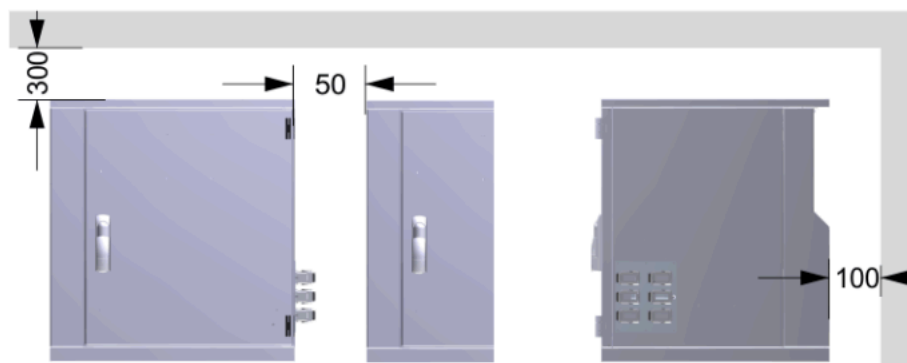


Рис. 6-1: Минимальные расстояния (указаны в мм)

6.3 Условия присоединения

Описание На приводную коробку питание подается через систему управления роботом KR C4 smallsize-2. Приводную коробку разрешается подключать только к системе управления роботом KR C4 smallsize-2.

6.4 Интерфейсы

Обзор Приводная коробка имеет следующие интерфейсы:

- штекеры двигателей X7.1 ... X7.6 (одноконтактный разъем) или штекеры двигателей X81/X82 (штекерная панель)

Изображение Разводка контактов представлена в таблице. Свободные контакты не указаны.



Необходимые комплекты для сборки штекеров можно получить в виде пакета принадлежностей через KUKA Roboter GmbH.

6.4.1 Интерфейсы двигателя

Описание

Двигатели и тормоза осей робота или дополнительных осей подключаются к системе управления роботом с помощью следующих штекеров двигателей. Ниже представлен штекерный разъем для отдельной оси. Штекерные разъемы могут комбинироваться в штекерные панели.

В следующих разделах представлены возможные комбинации штекерных разъемов в штекерные панели, а также внутренняя разводка для подсоединения регуляторов осей.

Необходимые материалы

- Кабель 3X AWG8 тип 01/08
- Кабель 2X AWG18 Ölflex 150 Quattro
- Гнездовой модуль Harting 3C + 4D

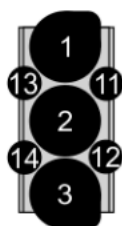


Рис. 6-2: Схема полюсов штекера двигателя со стороны штекера

Разводка контактов

Штифт	Описание
1	Двигатель U1
2	Двигатель V1
3	Двигатель W1
11	Тормоз 24 В
12	Тормоз 0 В

На схеме соединений перед номерами выводов стоит буква, обозначающая соответствующий штекерный разъем.

6.4.2 Штекеры двигателей X7.1 ... X7.6, по отдельности

Описание

С помощью штекеров двигателей X7.1 ... X7.6 осуществляется подсоединение дополнительных осей 1- 6 к приводной коробке.

Необходимые материалы

- Штекер Stecker Harting Han-Modular Compact



Рис. 6-3: Штекерные разъемы

**Штекер
двигателя X7.1**

Ось	Штекер- ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A7	D	KPP G11	X1/X31

**Штекер
двигателя X7.2**

Ось	Штекер- ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A8	Э	KPP G11	X2/X32

**Штекер
двигателя X7.3**

Ось	Штекер- ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A9	F	KPP G11	X3/X33

**Штекер
двигателя X7.4**

Ось	Штекер- ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A10	П	KSP T11	X1/X31

**Штекер
двигателя X7.5**

Ось	Штекер- ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A11	B	KSP T11	X2/X32

**Штекер
двигателя X7.6**

Ось	Штекер- ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A12	C	KSP T11	X3/X33

6.4.3 Штекеры двигателей X81/X7.4...X7.6

Описание Посредством штекеров двигателей X81 и X7.4...X7.6 дополнительные оси 1- 6 подсоединяются к приводной коробке.

Необходимые материалы

- Штекер Stecker Harting Han-Modular Compact
- Штекер Harting Han24

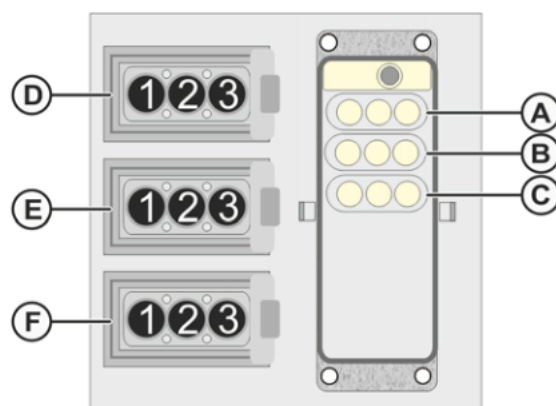


Рис. 6-4: Штекерные разъемы

Штекер
двигателя X81

Ось	Штекер- ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A7	П	KPP G11	X1/X31
A8	В		X2/X32
A9	С		X3/X33

Штекер
двигателя X7.4

Ось	Штекер- ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A10	D	KSP T11	X1/X31

Штекер
двигателя X7.5

Ось	Штекер- ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A11	Э	KSP T1	X2/X32

Штекер
двигателя X7.6

Ось	Штекер- ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A12	F	KSP T1	X3/X33

6.4.4 Штекеры двигателей X82/X7.1...X7.3

Описание

Посредством штекеров двигателей X82 и X7.1...X7.3 дополнительные оси 1- 6 подсоединяются к приводной коробке.

Необходимые
материалы

- Штекер Stecker Harting Han-Modular Compact
- Штекер Harting Han24

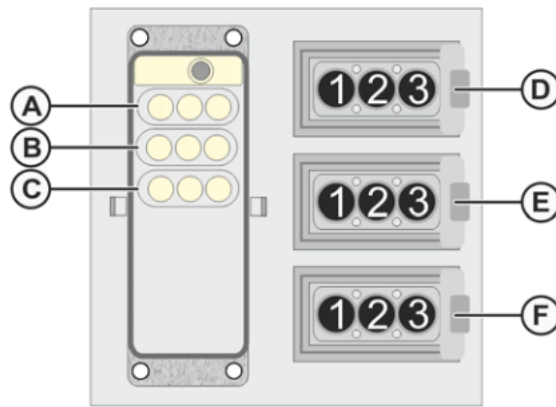


Рис. 6-5: Штекерные разъемы

Штекер двигателя X82

Ось	Штекер-ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A10	П	KSP T11	X1/X31
A11	В		X2/X32
A12	С		X3/X33

Штекер двигателя X7.1

Ось	Штекер-ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A7	D	KPP G11	X1/X31

Штекер двигателя X7.2

Ось	Штекер-ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A8	Э	KPP G11	X2/X32

Штекер двигателя X7.3

Ось	Штекер-ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A9	F	KPP G11	X3/X33

6.4.5 Штекеры двигателей X81/X82**Описание**

Посредством штекеров двигателей X81 и X82 дополнительные оси 1- 6 подсоединяются к приводной коробке.

Необходимые материалы

- Штекер Harting Han24

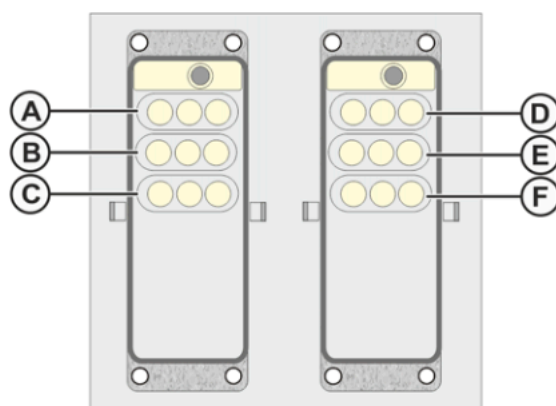


Рис. 6-6: Штекерные разъемы

Штекер
двигателя X82

Ось	Штекер- ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A10	П	KSP T11	X1/X31
A11	В		X2/X32
A12	С		X3/X33

Штекер
двигателя X81

Ось	Штекер- ный разъем	Регулятор оси	Подключение
A7	D	KPP G11	X1/X31
A8	Э		X2/X32
A9	F		X3/X33

6.5 Выравнивание потенциалов (PE)

Описание

Перед вводом в эксплуатацию необходимо подключить следующие кабели:

- К KR C4 smallsize drive box подсоединить кабель 16 мм² в качестве выравнивания потенциалов между приводной коробкой и кинематикой.
- Проложить PE-кабель между KR C4 smallsize drive box и выравниванием потенциалов в цехе.

6.6 Изменение компоновки системы и замена устройств

Описание

Конфигурация компоновки системы промышленного робота в приложении WorkVisual необходима в следующих случаях:

- переустановка системного программного обеспечения KUKA;



Учитывать совместимость.

- замена жесткого диска;
- замена одного устройства на устройство другого типа;
- замена нескольких устройств на устройства другого типа;
- удаление одного или нескольких устройств;

- добавление одного или нескольких устройств.

Замена устройств

При замене устройств заменяется как минимум одно устройство KCB, KSB или KEB на устройство такого же типа. Можно заменить несколько любых устройств KCB, KSB и KEB до тех пор, пока не будут одновременно заменены все устройства KCB, KSB и KEB на устройства соответствующего типа. Одновременная замена двух одинаковых компонентов KCB невозможна. Разрешается заменить только один из одинаковых компонентов.

6.7 Уровень производительности

Предохранительные устройства системы управления роботом соответствуют категории 3 и уровню производительности (PL) d согласно EN ISO 13849-1.

6.7.1 Значения вероятности отказов (PFH) предохранительных устройств

Параметры безопасности рассчитываются исходя из продолжительности срока службы 20 лет.

Градации напряжения значения вероятности отказов (PFH) системы управления действует только в том случае, если устройство аварийного останова применяется не реже 1 раза в 12 месяцев.

При оценке работы предохранительных устройств на уровне установки следует учитывать, что при комбинации нескольких управлений при необходимости следует многократно учесть значения вероятности отказов (PFH). Это относится к установкам RoboTeam или накладывающимся друг на друга опасным зонам. Значение вероятности отказов (PFH), рассчитанное для предохранительных устройств на уровне установки, не может превышать границу для уровня производительности d (PL d).

Значения вероятности отказов (PFH) относятся к работе предохранительных устройств в различных вариантах управления.

Группы предохранительных устройств:

- Стандартные функции безопасности
 - Выбор режима работы
 - Система защиты оператора
 - Устройство АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА
 - Устройство подтверждения
 - Внешний безопасный рабочий останов
 - Внешний безопасный останов 1
 - Внешний безопасный останов 2
 - контроль скорости в T1
 - Переключение периферийного контактора
- Функции безопасности KUKA Safe Robot Technology (опция)
 - контроль зон осей
 - контроль декартовых зон
 - контроль осевых скоростей
 - контроль декартовой скорости
 - контроль осевого ускорения
 - безопасный рабочий останов
 - контроль инструментов

Обзор вариантов управления – значения вероятности отказов (PFH):

Вариант системы управления роботом	Значение PFH
KR C4; KR C4 CK	$< 1 \times 10^{-7}$
KR C4 midsize; KR C4 midsize CK	$< 1 \times 10^{-7}$
KR C4 extended; KR C4 extended CK	$< 1 \times 10^{-7}$
KR C4 NA; KR C4 CK NA	$< 1 \times 10^{-7}$
Вариант KR C4 NA: TTE1	$< 1 \times 10^{-7}$
KR C4 NA extended; KR C4 CK NA extended	$< 1 \times 10^{-7}$
Вариант исполнения KR C4: TBM1	$< 1 \times 10^{-7}$
Варианты исполнения KR C4: TDA1; TDA2; TDA3; TDA4	$< 1 \times 10^{-7}$
Варианты исполнения KR C4: TFO1; TFO2	$< 2 \times 10^{-7}$
Варианты исполнения KR C4: TRE1; TRE2	$< 1,5 \times 10^{-7}$
Вариант исполнения KR C4: TRE3	$< 1 \times 10^{-7}$
Варианты исполнения KR C4: TVO1; TVO2; TVO3	$< 1 \times 10^{-7}$
Варианты исполнения VKR C4: TVW1; TVW2; TVW3; TVW4	$< 1 \times 10^{-7}$
VKR C4 Retrofit ■ без функций «Внешний аварийный останов» и «Система защиты оператора» ■ с функциями «Внешний аварийный останов» и «Система защиты оператора»	$< 1 \times 10^{-7}$ 5×10^{-7}
Монтированная панель KR C4	$< 1 \times 10^{-7}$
KR C4 compact	$< 6,37 \times 10^{-8}$
KR C4 smallsize	$< 6,37 \times 10^{-8}$
KR C4 smallsize-2	$< 8,13 \times 10^{-8}$
KR C4 smallsize-2 с KR C4 smallsize drive box	$< 8,32 \times 10^{-8}$



За информацией о вариантах исполнения системы управления, не указанных в данном списке, просьба обращаться в компанию KUKA Roboter GmbH.

7 Транспортировка

7.1 Транспортировка при помощи приспособления для транспортировки тросового типа

Необходимое условие

- Приводная коробка должна быть выключена.
- От приводной коробки должны быть отсоединены все кабели.
- Дверь приводной коробки должна быть закрыта.
- Приводная коробка должна находиться в вертикальном положении.

Необходимые материалы

- Приспособление для транспортировки тросового типа с или без крестовины

Порядок действий

1. В приводную коробку ввинтить 4 болта с проушиной М8.
2. Подвесить приспособление для транспортировки тросового типа с крестовиной или без нее ко всем 4 рымам для транспортировки на приводной коробке.

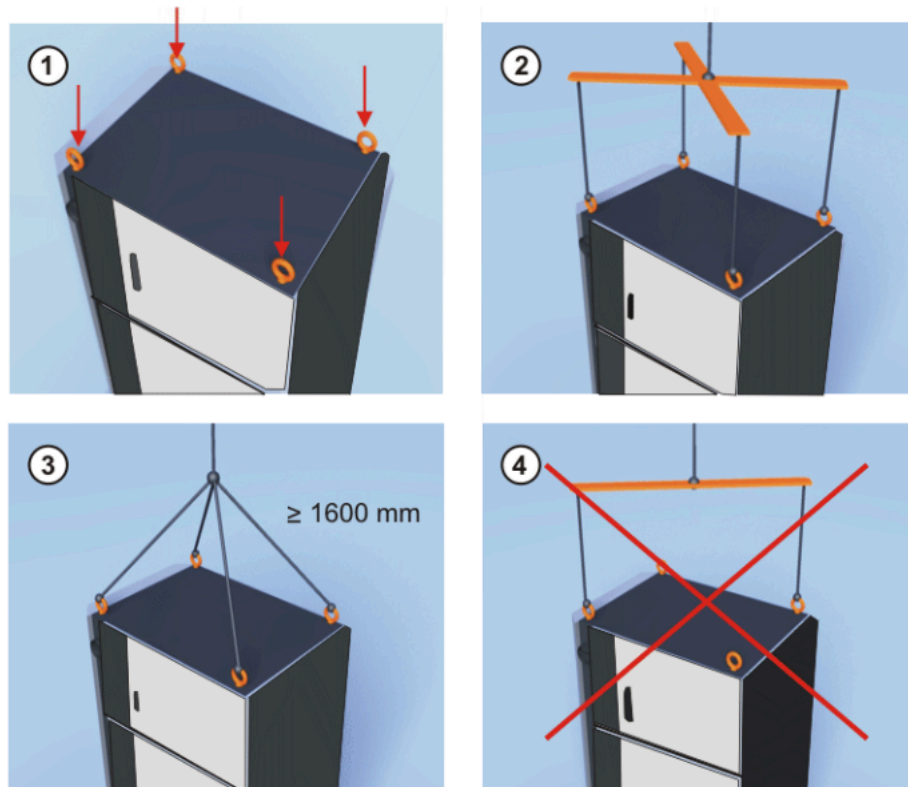


Рис. 7-1: Транспортировка при помощи приспособления для транспортировки тросового типа

- 1 Рымы на приводной коробке
 - 2 Правильно подвешенное приспособление для транспортировки тросового типа
 - 3 Правильно подвешенное приспособление для транспортировки тросового типа
 - 4 Неправильно подвешенное приспособление для транспортировки тросового типа
3. Подвесить приспособление для транспортировки тросового типа к подъемнику.

**ОСТОРОЖНО**

При слишком быстром движении приподнятая приводная коробка может раскачиваться и стать причиной травм или материального ущерба. Перемещать приводную коробку медленно.

4. Медленно приподнять приводную коробку и переместить ее.
5. Медленно опустить приводную коробку в месте назначения.
6. Снять приспособление для транспортировки с приводной коробки.

8 Первый и повторный ввод в эксплуатацию

8.1 Установка приводной коробки

Необходимое условие	■ Приводная коробка установлена на систему управления роботом KR C4 smallsize-2.
Порядок действий	1. Установить приводную коробку. Следует соблюдать минимальные расстояния от стен, других шкафов и пр. 2. Проверить приводную коробку на отсутствие транспортировочных повреждений. 3. Проверить прочность крепления предохранителей, контакторов и плат. 4. При необходимости закрепить ослабившиеся крепления узлов. 5. Проверить прочность крепления всех резьбовых и клеммных соединений. 6. Приводную коробку разрешается устанавливать только в горизонтальном положении.

8.2 Подсоединение соединительных кабелей

Обзор	В зависимости от варианта управления и места установки необходимы следующие кабели:
-------	---

- кабели двигателей для дополнительных осей;
- кабели резольвера для дополнительных осей;
- РЕ-кабели для приводной коробки.

Порядок действий

⚠ ОСТОРОЖНО Система управления роботом предварительно сконфигурирована для соответствующего промышленного робота. При неправильном соединении кабелей манипулятор и дополнительные оси (опция) могут получать неправильные данные, что может привести к травмам или материальному ущербу. Если установка состоит из нескольких манипуляторов, соединительные кабели всегда следует подключать к манипулятору и соответствующей ему системе управления роботом.

УВЕДОМЛЕНИЕ Соединительные кабели между роботом и шкафом управления необходимо прокладывать таким образом, чтобы исключить повреждения.

1. Штекеры двигателей X7.1 ... X7.6 или штекер двигателя X81/X82 на приводной коробке соединить с дополнительной осью 1- 6.
2. Кабели обмена данными проложить к дополнительным осям отдельно от кабелей двигателя.

⚠ ВНИМАНИЕ После обнаружения дефекта с последующей заменой кабеля обмена данными юстировка может быть неправильной. Это может привести к травмам или материальному ущербу. После замены кабеля обмена данными выполнить юстировку или проверить ее.

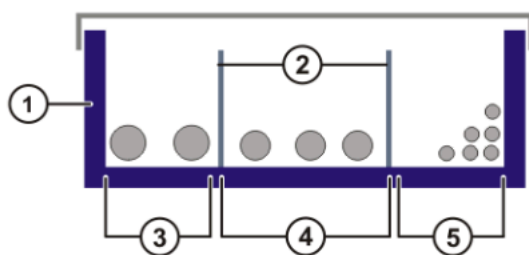


Рис. 8-1: Пример: прокладка кабеля в кабельном канале

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------|
| 1 | Кабельный канал | 4 | Кабели двигателей |
| 2 | Перемычки | 5 | Кабели обмена данными |
| 3 | Сварочные кабели | | |

8.3 Подключение выравнивания потенциалов (PE)

Порядок действий

1. К KR C4 smallsize drive box подсоединить кабель 16 мм² в качестве выравнивания потенциалов между приводной коробкой и кинематикой.
Прокладывать кабель по самой короткой траектории между приводной коробкой и кинематикой.
2. Заземлить приводную коробку по месту установки.
3. На укомплектованной робототехнической системе провести проверку защитных проводов в соответствии с EN 60204-1.

9 Техобслуживание

Описание Работы по техническому обслуживанию должны проводиться в указанные сроки в соответствии с вводом эксплуатацию у заказчика.

9.1 Символы техобслуживания

Символы техобслуживания



Замена масла



Смазка при помощи смазочного шприца



Смазка кисточкой



Завинчивание болта, гайки



Проверка конструкционных деталей, визуальная проверка



Чистка деталей



Замена батареи/аккумулятора

Необходимое условие

- Система управления роботом выключена и защищена от несанкционированного включения.
- Сетевое подключение разъединено.
- Работы должны выполняться в соответствии с директивами по электростатическим разрядам (ESD).

⚠ ОСТОРОЖНО

После выключения системы управления роботом следующие компоненты могут находиться под напряжением до 5 минут (50–780 В):

- KPP;
- KSP;
- разъемы для штекеров двигателей и подключенные кабели двигателя;
- соединительный кабель промежуточного контура.

Такое напряжение может стать причиной телесных повреждений со смертельным исходом. Прежде чем открыть приводную коробку, необходимо отключить систему управления посредством главного выключателя, вынуть сетевой штекер из розетки и подождать минимум 5 минут.

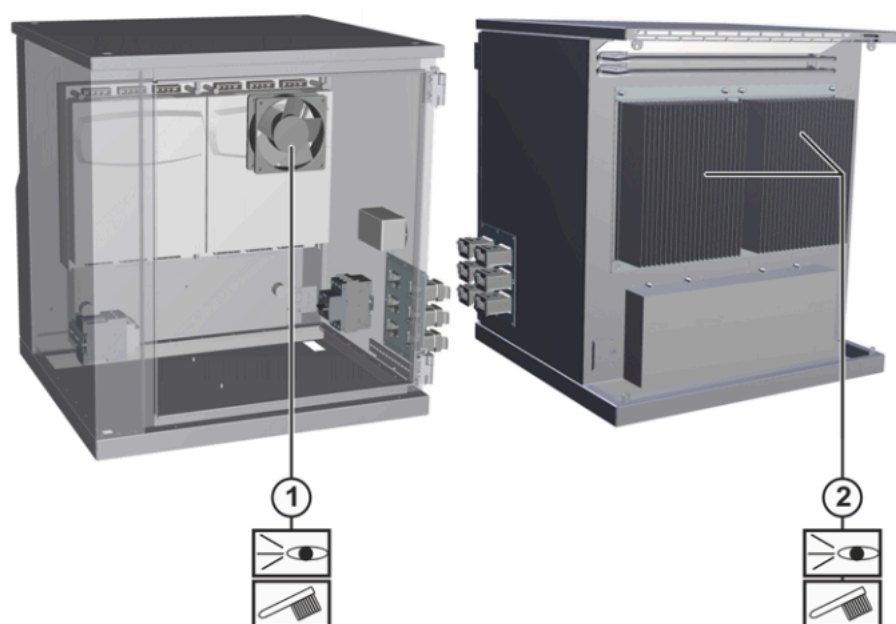


Рис. 9-1: Точки техобслуживания

Срок	Поз.	Работа
Не реже 1 раз в год	1	В зависимости от условий для места установки и степени загрязненности очистка защитной решетки и вентиляторов щеткой
Не реже 1 раза в 2 года	2	В зависимости от условий для места установки и степени загрязненности очистка щеткой охладителя KPP и KSP
	-	В зависимости от условий для места установки и степени загрязненности очистка приводной коробки (>>> 9.2 "Очистка приводной коробки" Страница 34)

При выполнении действий согласно таблице техобслуживания необходимо провести следующий визуальный контроль:

- контроль на прочность крепления предохранителей, контакторов, штекерных соединений и плат;
- контроль на отсутствие повреждений проводки;
- контроль соединения кабеля выравнивания потенциалов РЕ;
- контроль степени износа и наличия повреждений всех компонентов установки.

9.2 Очистка приводной коробки

Необходимое условие

- Система управления роботом выключена и защищена от несанкционированного включения.
- Сетевое подключение разъединено.
- Работы должны выполняться в соответствии с директивами по электростатическим разрядам (ESD).

Правила выполнения работ

- При выполнении работ по очистке необходимо следовать указаниям производителей чистящих средств.
- Следует предотвратить попадание чистящих средств в электрические компоненты.

- Для очистки не использовать сжатый воздух.
- Не допускать попадания воды.

**Порядок
действий**

1. Удалить отложения пыли и пропылесосить.
2. Протереть корпус ветошью, смоченной в неагрессивном чистящем средстве.
3. Кабели, пластмассовые детали и шланги очистить чистящим средством, не содержащим растворителей.
4. Проверить наличие надписей и табличек, заменить поврежденные или неразборчивые для чтения.

10 Ремонт

10.1 Ремонт и приобретение запасных частей

Ремонт	Ремонтные работы на системе управления роботом разрешается выполнять только персоналу сервисного отдела фирмы KUKA или пользователям, прошедшим соответствующее обучение в компании KUKA Roboter GmbH. Ремонтные работы внутри конструктивных узлов могут выполняться только специально обученным персоналом компании KUKA Roboter GmbH.
Приобретение запасных частей	Артикульные номера запасных частей приведены в каталоге запасных частей. Для ремонта системы управления роботом компания KUKA Roboter GmbH предоставляет следующие типы запасных частей: ■ новые детали; После монтажа новой детали демонтированную деталь можно утилизировать. ■ обменные детали. После монтажа обменной детали демонтированную деталь следует выслать обратно в компанию KUKA Roboter GmbH.



Вместе с запасными частями поставляется «Ремонтная карта робота». Ремонтную карту необходимо заполнить и отослать обратно в компанию KUKA Roboter GmbH.

10.2 Замена внутреннего вентилятора

Необходимое условие	■ Система управления роботом выключена и защищена от несанкционированного включения. ■ Сетевое подключение разъединено. ■ Работы должны выполняться в соответствии с директивами по электростатическим разрядам (ESD).
Порядок действий	1. Отсоединить штекер вентилятора E11-X1. 2. Ослабить 4 резиновые пробки на решетке вентилятора. 3. Демонтировать вентилятор из двери. 4. Закрепить на двери новый вентилятор. 5. Соединить штекер вентилятора E11-X1.

10.3 Проверка и замена балластных резисторов

Необходимое условие	■ Система управления роботом выключена и защищена от несанкционированного включения. ■ Сетевое подключение приводной коробки разъединено. ■ Необходимо подождать 5 минут до разрядки промежуточного контура. ■ Работы должны выполняться в соответствии с директивами по электростатическим разрядам (ESD).
Порядок действий	1. С помощью мультиметра измерить сопротивление на штекере X7 на KPP G1:

Точка измерения	Сопротивление
X7.1 к X7.3	11 Ω ($\pm 10\%$)
X7.2 к X7.4	

2. Проверить кабель:

- Взаимное перекрестное замыкание отдельных жил
- Короткое замыкание отдельных жил на массу
- Правильность электропроводки согласно схеме соединений

Если значения сопротивления не соблюдаются, а кабель исправен, заменить балластный резистор.

3. Демонтировать заднюю стенку приводной коробки.
4. Снять соединительные кабели балластных резисторов.
5. Ослабить крепежные винты.

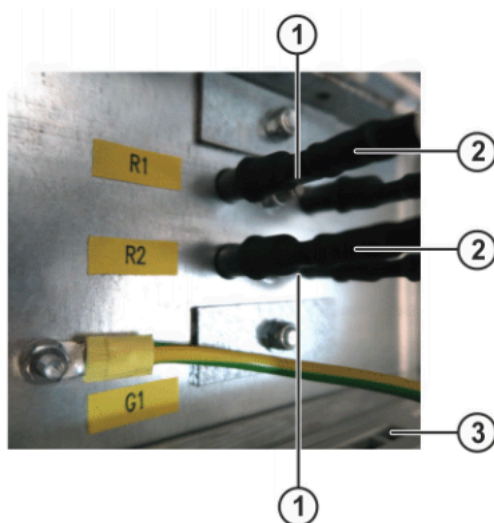


Рис. 10-1: Разъемы для балластных резисторов

- 1 Крепежные винты
 - 2 Подключения
 - 3 KPP
6. Снять балластный резистор.
 7. Новый балластный резистор вставить и закрепить.
 8. Надвинуть соединительные кабели, при этом соблюдать правильную полярность!
 9. Смонтировать заднюю стенку.

10.4 Замена сетевого фильтра

Необходимое условие

- Система управления роботом выключена и защищена от несанкционированного включения.
- Сетевое подключение разъединено.
- Работы должны выполняться в соответствии с директивами по электростатическим разрядам (ESD).

⚠ ОСТОРОЖНО

После выключения системы управления роботом следующие компоненты могут находиться под напряжением до 5 минут (50–780 В):

- KPP;
- KSP;
- разъемы для штекеров двигателей и подключенные кабели двигателя;
- соединительный кабель промежуточного контура.

Такое напряжение может стать причиной телесных повреждений со смертельным исходом. Прежде чем открыть приводную коробку, необходимо отключить систему управления посредством главного выключателя, вынуть сетевой штекер из розетки и подождать минимум 5 минут.

Порядок действий

1. Кабели L1, L2 и L3 отсоединить от силового выключателя Q11 и клеммной колодки и снять.

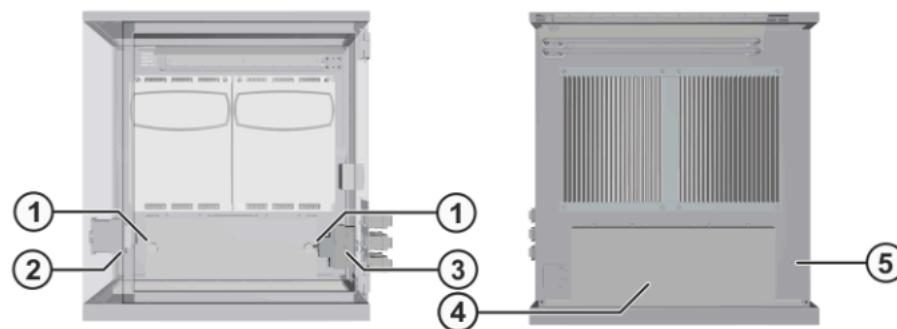


Рис. 10-2: Замена сетевого фильтра

- 1 Крепежные гайки
- 2 Клеммная колодка X14
- 3 Кабели на силовом выключателе Q11
- 4 Сетевой фильтр
- 2 Кабель PE
2. Ослабить крепежные гайки.
3. Отсоединить кабель PE от задней стенки шкафа.
4. Снять сетевой фильтр и вынуть кабель питания через заднюю стенку.
5. Вставить и закрепить новый сетевой фильтр.
6. На задней стенке шкафа разместить кабель PE.
7. Смонтировать концы проводов L1, L2 и L3 на силовом выключателе Q11 и на клеммной колодке.

10.5 Замена тормозного фильтра

Необходимое условие

- Система управления роботом выключена и защищена от несанкционированного включения.
- Сетевое подключение разъединено.
- Работы должны выполняться в соответствии с директивами по электростатическим разрядам (ESD).

⚠ ОСТОРОЖНО

После выключения системы управления роботом следующие компоненты могут находиться под напряжением до 5 минут (50–780 В):

- KPP;
- KSP;
- разъемы для штекеров двигателей и подключенные кабели двигателя;
- соединительный кабель промежуточного контура.

Такое напряжение может стать причиной телесных повреждений со смертельным исходом. Прежде чем открыть приводную коробку, необходимо отключить систему управления посредством главного выключателя, вынуть сетевой штекер из розетки и подождать минимум 5 минут.

Порядок действий

1. Отсоединить штекеры от 4 разъемов тормозного фильтра.

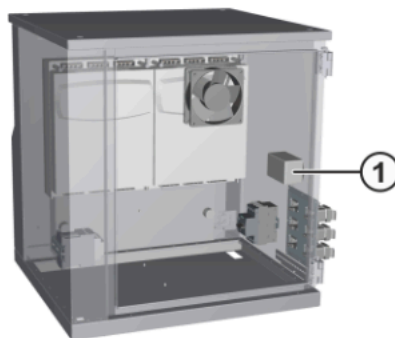


Рис. 10-3: Замена тормозного фильтра

2. Ослабить 2 шестигранные гайки на стороне тормозного фильтра и снять его.
3. Установить новый тормозной фильтр и закрепить с помощью 2 шестигранных гаек.
4. Вставить штекеры в 4 разъема тормозного фильтра.

10.6 Замена блока питания KUKA Power Pack

Необходимое условие

- Система управления роботом выключена и защищена от несанкционированного включения.
- Сетевое подключение приводной коробки разъединено.
- Необходимо подождать 5 минут до разрядки промежуточного контура.
- Работы должны выполняться в соответствии с директивами по электростатическим разрядам (ESD).

⚠ ВНИМАНИЕ

Если демонтаж выполняется непосредственно после вывода системы управления роботом из эксплуатации, следует учитывать температуру поверхности охладителя: высокая температура может привести к возгоранию. Использовать защитные перчатки.

⚠ ОСТОРОЖНО После выключения системы управления роботом следующие компоненты могут находиться под напряжением до 5 минут (50–780 В):

- KPP;
- KSP;
- разъемы для штекеров двигателей и подключенные кабели двигателя;
- соединительный кабель промежуточного контура.

Такое напряжение может стать причиной телесных повреждений со смертельным исходом. Прежде чем открыть приводную коробку, необходимо отключить систему управления посредством главного выключателя, вынуть сетевой штекер из розетки и подождать минимум 5 минут.

Подключения

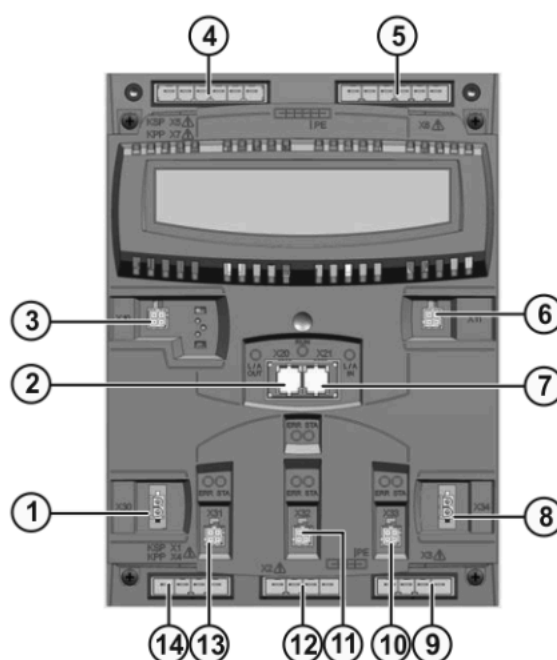


Рис. 10-4: Разъемы KPP 1/KPP 2

Поз.	Штекер	Описание
1	X30	Выход электропитания тормозов
2	X20	Выход шины приводов
3	X10	Выход электропитания электроники управления
4	X7	Балластный резистор
5	X6	Выход промежуточного контура пост. тока
6	X11	Вход электропитания электроники управления
7	X21	Вход шины приводов
8	X34	Вход электропитания тормозов
9	X3	Соединение двигателя 3, ось 8
10	X33	Соединение тормозов 3, ось 8
11	X32	Соединение тормозов 2, ось 7
12	X2	Соединение двигателя 2, ось 7
13	-	Не используется
14	X4	Подключение к сети перем. тока и PE

Соединения KPP

3

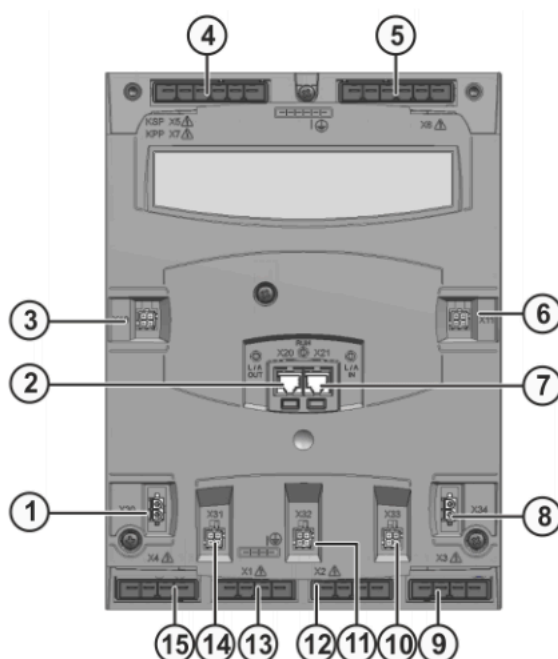


Рис. 10-5: Соединения KPP 3

Поз.	Штекер	Описание
1	X30	Выход электропитания тормозов
2	X20	Выход шины приводов
3	X10	Выход электропитания электроники управления
4	X7	балластного резистора
5	X6	Выход промежуточного контура пост. тока
6	X11	Вход электропитания электроники управления
7	X21	Вход шины приводов
8	X34	Вход электропитания тормозов
9	X3	Соединение двигателя 3
10	X33	Соединение тормозов 3
11	X32	Соединение тормозов 2
12	X2	Соединение двигателя 2
13	X1	Соединение двигателя 1
14	X31	Соединение тормозов 1
15	X4	Подключение к сети перем. тока и РЕ

Порядок действий

1. Деблокировать штекеры X20 и X21 кабеля обмена данными. Отсоединить все подключения к KPP.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При отсоединении штекера кабеля передачи данных без деблокировки штекер будет поврежден. Деблокировать штекер перед отсоединением.

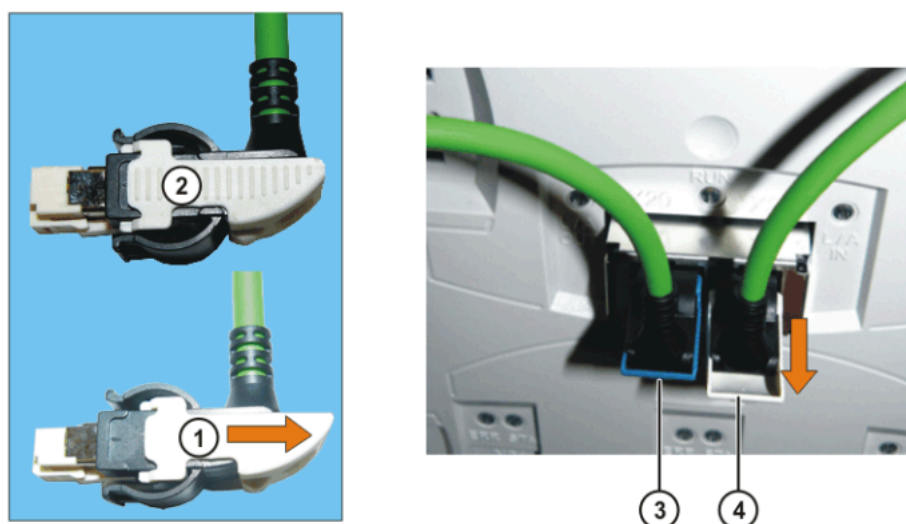


Рис. 10-6: Деблокировка штекеров X20 и X21

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 Деблокированный штекер | 3 Вставленный и заблокированный штекер |
| 2 Заблокированный штекер | 4 Вставленный и деблокированный штекер |

- Ослабить винты с внутренним шестигранником.

**ВНИМАНИЕ**

Вес КРП составляет ок. 10 кг. При монтаже или демонтаже КРП существует опасность защемления! Использовать защитные перчатки.

- Немного приподнять КРП, откинуть верхнюю сторону вперед и вынуть его из крепежного уголка устройства в направлении вверх.
- Вставить новый блок питания КРП в крепежный уголок устройства, подвесить его сверху и закрепить винтами (момент затяжки 4 Нм).
- Установить все соединения согласно надписям на штекерах и кабелях. Заблокировать штекеры X20 и X21.
- Если из-за замены устройства в систему были внесены изменения, следует установить структуру системы промышленного робота в приложении WorkVisual.

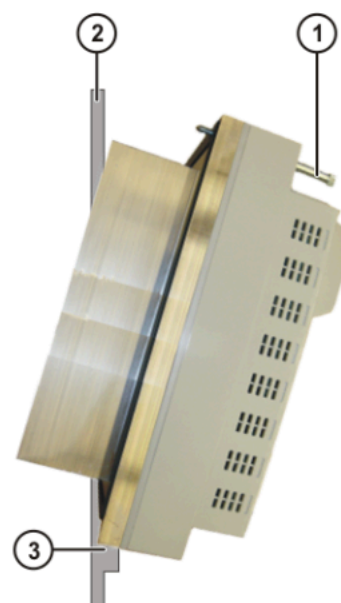


Рис. 10-7: Крепление КРП

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Винты с внутренним шестигранником | 3 | Крепежный уголок устройства |
| 2 | Задняя стенка шкафа | | |

10.7 Замена регулятора KUKA Servo Pack

Необходимое условие

- Система управления роботом выключена и защищена от несанкционированного включения.
- Сетевое подключение приводной коробки разъединено.
- Необходимо подождать 5 минут до разрядки промежуточного контура.
- Работы должны выполняться в соответствии с директивами по электростатическим разрядам (ESD).

ВНИМАНИЕ

Если демонтаж выполняется непосредственно после вывода системы управления роботом из эксплуатации, следует учитывать температуру поверхности охладителя: высокая температура может привести к возгоранию. Использовать защитные перчатки.

ОСТОРОЖНО

После выключения системы управления роботом следующие компоненты могут находиться под напряжением до 5 минут (50–780 В):

- KPP;
- KSP;
- разъемы для штекеров двигателей и подключенные кабели двигателя;
- соединительный кабель промежуточного контура.

Такое напряжение может стать причиной телесных повреждений со смертельным исходом. Прежде чем открыть приводную коробку, необходимо отключить систему управления посредством главного выключателя, вынуть сетевой штекер из розетки и подождать минимум 5 минут.

Подключения

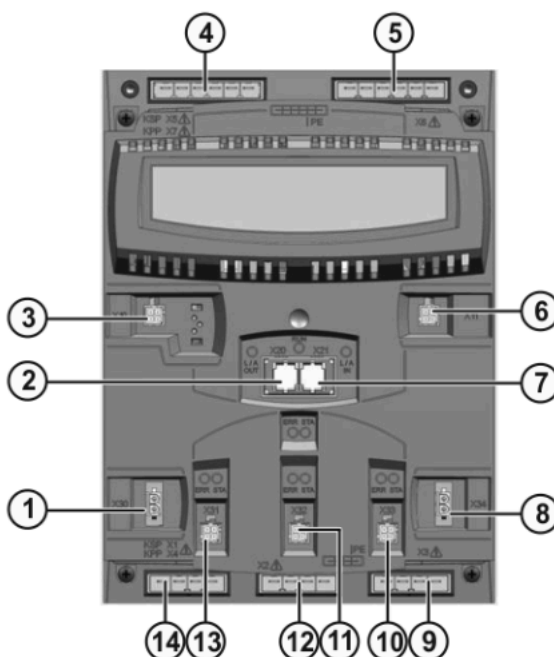


Рис. 10-8: Соединения усилителя KSP для 3 осей

Поз.	Штекер	Описание
1	X30	Выход электропитания тормозов
2	X20	Выход шины приводов
3	X10	Выход электропитания электроники управления
4	X5	Выход промежуточного контура пост. тока
5	X6	Вход промежуточного контура пост. тока
6	X11	Вход электропитания электроники управления
7	X21	Вход шины приводов
8	X34	Вход электропитания тормозов
9	X3	Соединение двигателя 3
10	X33	Соединение тормозов 3
11	X32	Соединение тормозов 2
12	X2	Соединение двигателя 2
13	X31	Соединение тормозов 1
14	X1	Соединение двигателя 1

Порядок действий

1. Деблокировать штекеры X20 и X21 кабеля обмена данными. Отсоединить все штекерные соединения KSP.

УВЕДОМЛЕНИЕ При отсоединении штекера кабеля передачи данных без деблокировки штекер будет поврежден. Деблокировать штекер перед отсоединением.

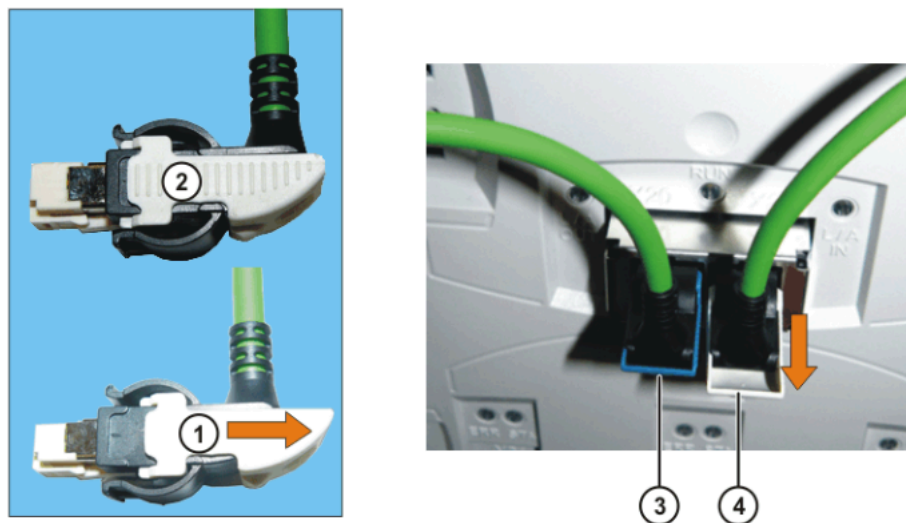


Рис. 10-9: Деблокировка штекеров X20 и X21

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 Деблокированный штекер | 3 Вставленный и заблокированный штекер X21 |
| 2 Заблокированный штекер | 4 Вставленный и деблокированный штекер X20 |

2. Ослабить винты с внутренним шестигранником.

ВНИМАНИЕ Вес KSP составляет ок. 10 кг. При монтаже и демонтаже KSP существует опасность защемления! Использовать защитные перчатки.

3. Немного приподнять KSP, откинуть верхнюю сторону вперед и вынуть ее из крепежного уголка устройства в направлении вверх.

4. Вставить новый KSP в крепежный уголок устройства, подвесить его сверху и закрепить винтами (момент затяжки 4 Нм).
5. Установить все соединения согласно надписям на штекерах и кабелях. Заблокировать штекеры X20 и X21.
6. Если из-за замены устройства в систему были внесены изменения, следует установить структуру системы промышленного робота в приложении WorkVisual.

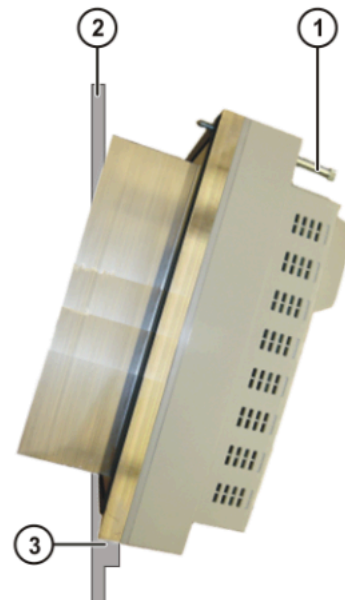


Рис. 10-10: Крепление KSP

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| 1 | Винты с внутренним шести-
гранником | 3 | Крепежный уголок устройс-
тва |
| 2 | Задняя стенка шкафа | | |

11 Устранение ошибок

11.1 Проверка регулятора KUKA Servo Pack

Описание Светодиодная индикация KSP состоит из следующих групп светодиодов:

- Состояние устройства KSP
- Регулировка осей
- состояние связи.

При возникновении ошибок во время фазы инициализации мигают средние светодиоды регулировки осей. Все остальные светодиоды выключены. Красный светодиод регулировки осей горит постоянно, а зеленый светодиод регулировки осей мигает с частотой от 2 до 16 Гц, после чего гаснет на продолжительное время.

Если во время фазы инициализации будет обнаружена ошибка во встроенном программном обеспечении, загорится красный светодиод состояния устройства, а зеленый светодиод состояния гаснет.

Условие

⚠ ОСТОРОЖНО Включенная система управления роботом находится под напряжением (50 - 600 В). Данное напряжение при касании может стать причиной опасных для жизни травм. Проводить работы на электросистеме и выполнять измерения разрешается только специалистам-электрикам.

Порядок действий

1. Проверить группу светодиодов состояния связи.
2. Проверить группу светодиодов состояния устройств KSP.
3. Проверить группу светодиодов регулировки осей.

Обзор

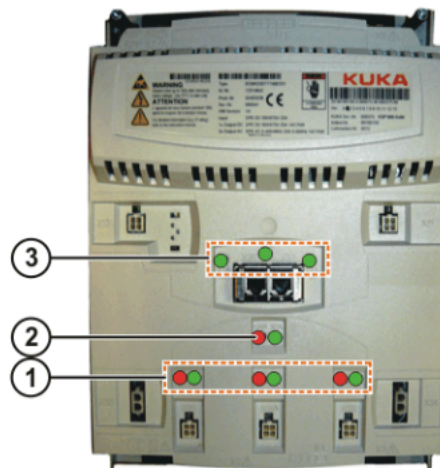


Рис. 11-1: Светодиодная индикация KSP

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Группа светодиодов регулировки осей | 3 Группа светодиодов состояния связи |
| 2 Группа светодиодов состояния устройства KSP | |

Состояние устройств

Красный светодиод	Зеленый светодиод	Значение
Выкл.	Выкл.	Питание электроники управления отключено
Вкл.	Выкл.	Ошибка в KSP
Выкл.	Мигание	Связь с системой управления отсутствует
Выкл.	Вкл.	Установлена связь с системой управления

Регулировка осей

Красный светодиод	Зеленый светодиод	Значение
Выкл.	Выкл.	Питание электроники управления отключено Ось отсутствует
Вкл.	Выкл.	Ошибка в оси
Выкл.	Мигание	Деблокировка регулятора отсутствует
Выкл.	Вкл.	Деблокировка регулятора

Связь

Зеленые светодиоды связи сигнализируют состояние соединения шины.

11.2 Проверка KUKA Power Pack

Описание

Светодиодная индикация KPP состоит из следующих групп светодиодов:

- Электропитание
- Состояние устройства KPP
- Регулировка осей
- состояние связи.

При возникновении ошибок во время фазы инициализации мигают средние светодиоды регулировки осей. Все остальные светодиоды выключены. Красный светодиод регулировки осей горит постоянно, а зеленый светодиод регулировки осей мигает с частотой от 2 до 16 Гц, после чего гаснет на продолжительное время.

Если во время фазы инициализации будет обнаружена ошибка во встроенном программном обеспечении, загорится красный светодиод состояния устройства, а зеленый светодиод состояния гаснет.

Условие



ОСТОРОЖНО Включенная система управления роботом находится под напряжением (50 - 600 В). Данное напряжение при касании может стать причиной опасных для жизни травм. Проводить работы на электросистеме и выполнять измерения разрешается только специалистам-электрикам.

Порядок действий

1. Проверить группу светодиодов электропитания.
2. Проверить группу светодиодов состояния связи.
3. Проверить группу светодиодов состояния устройств KSP.
4. Проверить группу светодиодов регулировки осей.

Обзор

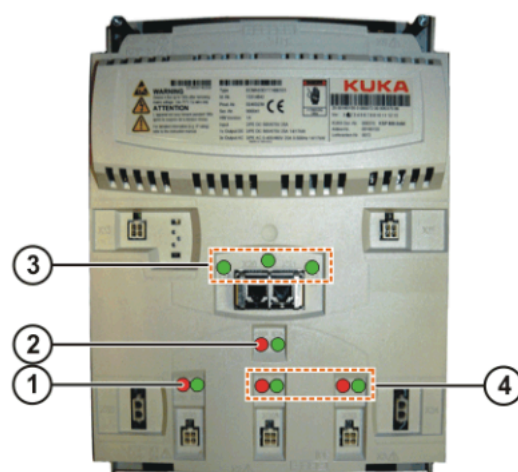


Рис. 11-2: Светодиодная индикация КРР

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Группа светодиодов электропитания | 3 Группа светодиодов состояния связи |
| 2 Группа светодиодов состояния устройства КРР | 4 Группа светодиодов регулировки осей |

Электропитание

Красный светодиод	Зеленый светодиод	Значение
Выкл.	Выкл.	Питание электроники управления отключено
Вкл.	Выкл.	Ошибка в подаче питания
Выкл.	Мигание	Напряжение промежуточного контура вне допустимого диапазона
Выкл.	Вкл.	Напряжение промежуточного контура в допустимом диапазоне

Состояние устройств

Красный светодиод	Зеленый светодиод	Значение
Выкл.	Выкл.	Питание электроники управления отключено
Вкл.	Выкл.	Ошибка в КРР
Выкл.	Мигание	Связь с системой управления отсутствует
Выкл.	Вкл.	Установлена связь с системой управления

Регулировка осей

Красный светодиод	Зеленый светодиод	Значение
Выкл.	Выкл.	Питание электроники управления отключено Ось отсутствует
Вкл.	Выкл.	Ошибка в оси
Выкл.	Мигание	Деблокировка регулятора отсутствует
Выкл.	Вкл.	Деблокировка регулятора

Связь

Зеленые светодиоды связи сигнализируют состояние соединения шины:

Светодиод	Описание
Вкл.	Соединение имеется, передача данных не выполняется
Мигание	Соединение имеется, передача данных
Выкл.	Нет соединения

11.3 Проверка KUKA Power Pack 3

Описание Светодиодный индикатор KPP отображает статус связи соединения шины.

Условие

⚠ ОСТОРОЖНО Включенная система управления роботом находится под напряжением (50 - 600 В). Данное напряжение при касании может стать причиной опасных для жизни травм. Проводить работы на электросистеме и выполнять измерения разрешается только специалистам-электрикам.

Обзор

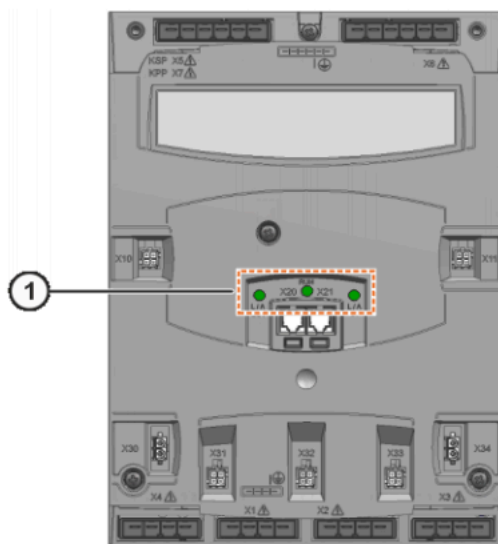


Рис. 11-3: Светодиодный индикатор 3x20 А на KPP

1 Группа светодиодов состояния связи

Связь Зеленые светодиоды связи сигнализируют состояние соединения шины:

Светодиод	Описание
Вкл.	Соединение имеется, передача данных не выполняется
Мигание	Соединение имеется, передача данных
Выкл.	Нет соединения

11.4 Сообщения об ошибках KPP и KSP

Описание Для сообщений об ошибках имеются соответствующие сообщения квитирования.

- В этих сообщениях параметр %1 соответствует типу устройства (KSP или KPP).
- Параметр %2 соответствует номеру привода или модуля питания (KSP или KPP).

- Параметр %3 соответствует коду ошибки для определения причины неисправности.

Номер ошибки	Error	Причина	Способ устранения
26030	Состояние устройств: OK	-	-
26031	Внутренняя ошибка KPP/KSP (ось)	Устройство обнаружило внутреннюю ошибку	■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KPP (см. показания светодиодов)
26032	Ошибка перегрузки IxT KPP/KSP (ось)	Ось перегружена	■ При вводе в эксплуатацию: слишком высокая нагрузка в программе ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Во время эксплуатации: ■ изменения в установке; ■ проверить машину; ■ температурное воздействие ■ Проверить запись трассировки оси/подачу питания ■ Отрегулировать программную скорость ■ Проверить давление GWA (= компенсатора веса) ■ Проверить приводы
		Слишком высокий средний ток длительной нагрузки	
		Мощность	
		Слишком высокая нагрузка	
26033	Замыкание KPP/KSP (ось)	Ток перегрузки в энергоблоке (короткое замыкание на землю)	■ Проверить линию двигателя ■ Проверить двигатель ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP
26034	Ток перегрузки KPP/KSP (ось)	Ошибка, которая приводит к кратковременному току перегрузки из-за максимального тока KPP (короткое замыкание и т. д.)	■ Проверить запись трассировки оси/подачу питания ■ Проверить двигатель ■ Проверить кабель двигателя ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP

Номер ошибки	Error	Причина	Способ устранения
26035	Слишком высокое напряжение промежуточного контура KPP/KSP (ось)	Повышенное напряжение в промежуточном контуре в ходе работы	■ Проверить запись трассировки промежуточного контура ■ Проверить сетевое напряжение ■ Проверить балластный выключатель ■ Слишком высокая нагрузка при торможении => снизить нагрузку ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP
26036	Слишком низкое напряжение промежуточного контура KPP/KSP (ось)	Пониженное напряжение в промежуточном контуре в ходе работы	■ Проверить запись трассировки промежуточного контура ■ Проверить сетевое напряжение ■ Проверить кабельную проводку промежуточного контура ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить зарядную схему KPP
26037	Слишком высокое напряжение питания для логики KPP/KSP (ось)	Повышенное напряжение питания 27 В	■ Проверить подачу питания 27 В ■ Проверить подачу питания 27 В к сетевому блоку питания ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP

Номер ошибки	Error	Причина	Способ устранения
26038	Слишком низкое напряжение питания для логики KPP/KSP (ось)	Пониженное напряжение питания 27 В	■ Проверить подачу питания 27 В ■ Проверить подачу питания 27 В к сетевому блоку питания ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP
26039	Слишком высокая температура устройства KPP/KSP (ось)	Перегрев	■ Проверить вентилятор шкафа ■ Проверить температуру окружающей среды ■ Слишком высокая нагрузка в программе; проверить нагрузку ■ Загрязнение контура охлаждения => очистить контур ■ Проверить вентилятор ПК ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP
26040	Слишком высокая температура охладителя KPP/KSP (ось)	Повышенная температура охладителя	■ Проверить вентилятор шкафа ■ Проверить температуру окружающей среды ■ Слишком высокая нагрузка в программе; проверить и снизить нагрузку ■ Загрязнение контура охлаждения => очистить контур ■ Проверить место установки, вентиляционные щели и расстояние ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP

Номер ошибки	Error	Причина	Способ устранения
26041	Выпадение фаз двигателя KPP/KSP (ось)	Выпадение фазы двигателя	■ Проверить линию двигателя ■ Проверить двигатель ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP
26042	Ошибка связи KPP/KSP (ось)	Ошибка связи в шине контроллеров	■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить кабельную проводку EtherCat ■ Проверить стек EtherCat ■ Проверить CCU ■ Проверить KPP ■ Проверить KSP
26043	Получен неизвестный признак состояния KPP/KSP (ось)	Программная ошибка ведущего устройства EtherCat	-
26044	Неизвестное состояние устройства KPP/KSP (ось)	-	-
26045	Аппаратная ошибка KPP/KSP (ось)	Устройство обнаружило внутреннюю аппаратную ошибку	■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить устройство (см. показания светодиодов) ■ Заменить устройство
26046	Выпадение фазы сети KPP/KSP (ось)	Выпадение фазы сети	■ Проверить питающие провода ■ Проверить кабельную проводку KPP ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KPP
26047	Выход из строя сети электропитания KPP/KSP (ось)	Падение напряжения питания ниже 300 В	■ Проверить питающие провода ■ Проверить кабельную проводку KPP ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KPP

Номер ошибки	Error	Причина	Способ устранения
26048	Повышенное напряжение при загрузке KPP/KSP (ось)	-	■ Слишком высокое сетевое напряжение ■ Подключено слишком мало конденсаторов (слишком мало модулей) ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KPP
26050	Ошибка в тормозном сопротивлении KPP/KSP (ось)	Блок питания KPP обнаружил ошибку в балластной схеме	■ Проверить балластный резистор ■ Проверить кабельную проводку между KPP и балластным резистором ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KPP
26051	Перегрузка балластной схемы KPP/KSP (ось)	Слишком высокая энергия торможения в течение долгого времени	■ Снизить тяжелую нагрузку, торможение которой выполняется слишком часто ■ Проверить балластный резистор ■ Проверить кабельную проводку между KPP и балластным резистором ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KPP

Номер ошибки	Error	Причина	Способ устранения
26130	Не удалось загрузить промежуточный контур KPP/KSP (ось)	-	■ Проверить кабельную проводку промежуточного контура ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP
26132	Общая ошибка тормоза KPP/KSP (ось)	Контрольное устройство кабелей, проложенных к тормозу, сообщило о коротком замыкании, перегрузке или прерывании. /короткое замыкание/ток перегрузки/тормоз не подключен	■ Проверить напряжение тормоза => ошибка всех осей ■ Проверить двигатель/тормоз (произвести измерения) ■ Проверить линию тормоза/двигателя ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP

11.5 Предупреждающие сообщения KPP и KSP

Описание

Для предупреждающих сообщений имеются соответствующие сообщения квитирования.

- В этих сообщениях параметр %1 соответствует типу устройства (KSP или KPP).
- Параметр %2 соответствует номеру привода или модуля питания (KSP или KPP).
- Параметр %3 соответствует коду ошибки для определения причины неисправности.

Номер ошибки	Предупреждение	Причина	Способ устранения
26102	Состояние устройств: ОК	-	-
26103	Внутренняя ошибка KPP/KSP (ось)	Устройство обнаружило внутреннюю ошибку	■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KPP (см. показания светодиодов)

Номер ошибки	Предупреждение	Причина	Способ устранения
26104	Ошибка перегрузки IxT KPP/KSP (ось)	Ось перегружена	■ При вводе в эксплуатацию: слишком высокая нагрузка в программе ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Во время эксплуатации: ■ изменения в установке; ■ проверить машину; ■ температурное воздействие ■ Проверить запись трассировки оси/подачу питания ■ Отрегулировать программную скорость ■ Проверить давление GWA (= компенсатора веса) ■ Проверить приводы
		Слишком высокий средний ток длительной нагрузки	
		Мощность	
		Слишком высокая нагрузка	
26105	Замыкание KPP/KSP (ось)	Ток перегрузки в энергоблоке (короткое замыкание на землю)	■ Проверить линию двигателя ■ Проверить двигатель ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP
26106	Ток перегрузки KPP/KSP (ось)	Ошибка, которая приводит к кратковременному току перегрузки из-за максимального тока KPP (короткое замыкание и т. д.)	■ Проверить запись трассировки оси/подачу питания ■ Проверить двигатель ■ Проверить кабель двигателя ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP

Номер ошибки	Предупреждение	Причина	Способ устранения
26107	Слишком высокое напряжение промежуточного контура KPP/KSP (ось)	Повышенное напряжение в промежуточном контуре в ходе работы	■ Проверить запись трассировки промежуточного контура ■ Проверить сетевое напряжение ■ Проверить балластный выключатель ■ Слишком высокая нагрузка при торможении => снизить нагрузку ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP
26108	Слишком низкое напряжение промежуточного контура KPP/KSP (ось)	Пониженное напряжение в промежуточном контуре в ходе работы	■ Проверить запись трассировки промежуточного контура ■ Проверить сетевое напряжение ■ Проверить кабельную проводку промежуточного контура ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить зарядную схему KPP
26109	Слишком высокое напряжение питания для логики KPP/KSP (ось)	Повышенное напряжение питания 27 В	■ Проверить подачу питания 27 В ■ Проверить подачу питания 27 В к сетевому блоку питания ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP

Номер ошибки	Предупреждение	Причина	Способ устранения
26110	Слишком низкое напряжение питания для логики KPP/KSP (ось)	Пониженное напряжение питания 27 В	■ Проверить подачу питания 27 В ■ Проверить подачу питания 27 В к сетевому блоку питания ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP
26111	Слишком высокая температура устройства KPP/KSP (ось)	Перегрев	■ Проверить вентилятор шкафа ■ Проверить температуру окружающей среды ■ Слишком высокая нагрузка в программе; проверить нагрузку ■ Загрязнение контура охлаждения => очистить контур ■ Проверить вентилятор ПК ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP
26112	Слишком высокая температура охладителя KPP/KSP (ось)	Повышенная температура охладителя	■ Проверить вентилятор шкафа ■ Проверить температуру окружающей среды ■ Слишком высокая нагрузка в программе; проверить и снизить нагрузку ■ Загрязнение контура охлаждения => очистить контур ■ Проверить место установки, вентиляционные щели и расстояние ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP

Номер ошибки	Предупреждение	Причина	Способ устранения
26113	Выпадение фаз двигателя KPP/KSP (ось)	Выпадение фазы двигателя	■ Проверить линию двигателя ■ Проверить двигатель ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP
26114	Ошибка связи KPP/KSP (ось)	Ошибка связи в шине контроллеров	■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить кабельную проводку EtherCat ■ Проверить стек EtherCat ■ Проверить CCU ■ Проверить KPP ■ Проверить KSP
26115	Получен неизвестный признак состояния KPP/KSP (ось)	Программная ошибка ведущего устройства EtherCat	-
26116	Неизвестное состояние устройства KPP/KSP (ось)	-	-
26117	Аппаратная ошибка KPP/KSP (ось)	Устройство обнаружило внутреннюю аппаратную ошибку	■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить устройство (см. показания светодиодов) ■ Заменить устройство
26118	Выпадение фазы сети KPP/KSP (ось)	Выпадение фазы сети	■ Проверить питающие провода ■ Проверить кабельную проводку KPP ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KPP
26119	Выход из строя сети электропитания KPP/KSP (ось)	Падение напряжения питания ниже 300 В	■ Проверить питающие провода ■ Проверить кабельную проводку KPP ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KPP

Номер ошибки	Предупреждение	Причина	Способ устранения
26120	Повышенное напряжение при загрузке KPP/KSP (ось)	-	■ Слишком высокое сетевое напряжение ■ Подключено слишком мало конденсаторов (слишком мало модулей) ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KPP ■ Возможно, требуется проверка KSP
26122	Ошибка в тормозном сопротивлении KPP/KSP (ось)	Блок питания KPP обнаружил ошибку в балластной схеме	■ Проверить балластный резистор ■ Проверить кабельную проводку между KPP и балластным резистором ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KPP
26123	Перегрузка балластной схемы KPP/KSP (ось)	Слишком высокая энергия торможения в течение долгого времени	■ Снизить тяжелую нагрузку, торможение которой выполняется слишком часто ■ Проверить балластный резистор ■ Проверить кабельную проводку между KPP и балластным резистором ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KPP

Номер ошибки	Предупреждение	Причина	Способ устранения
26131	Не удалось загрузить промежуточный контур KPP/KSP (ось)	-	■ Проверить кабельную проводку промежуточного контура ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP ■ Проверить KPP
26133	Общая ошибка тормоза KPP/KSP (ось)	Контрольное устройство кабелей, проложенных к тормозу, сообщило о коротком замыкании, перегрузке или прерывании. /короткое замыкание/ток перегрузки/тормоз не подключен	■ Проверить напряжение тормоза => ошибка всех осей ■ Проверить двигатель/тормоз (произвести измерения) ■ Проверить линию тормоза/двигателя ■ Выполнить повторную инициализацию шины приводов; выключить и включить питание ■ Проверить KSP

12 Изъятие из эксплуатации, хранение и утилизация

12.1 Вывод из эксплуатации

Описание	В этом разделе описаны все работы, необходимые для вывода приводной коробки из эксплуатации, когда она демонтируется с установки. После вывода из эксплуатации производится подготовка к хранению или транспортировка к другому месту эксплуатации. Приводная коробка может транспортироваться после демонтажа только с помощью транспортировочной тележки, вилочного погрузчика и грузоподъемного устройства.
Необходимое условие	■ Место демонтажа доступно для транспортировки с помощью транспортировочной тележки. ■ Транспортировочная тележка имеет достаточную грузоподъемность. ■ Опасность повреждения другими частями установки отсутствует.
Порядок действий	1. Вынуть сетевой штекер из розетки. 2. Ослабить и отсоединить штекеры кабелей двигателя и линии управления. 3. Ослабить защитный кабель. 4. Подготовить приводную коробку к хранению.

12.2 Хранение

Условия	Если приводная коробка хранится в течение длительного времени, следует соблюдать следующие правила: ■ место хранения должно быть по возможности очищенным от пыли и сухим; ■ не допускать температурных колебаний; ■ не допускать ветра и сквозняка; ■ не допускать конденсации влаги; ■ соблюдать диапазоны температур для хранения; ■ место хранения выбрать таким образом, чтобы отсутствовал риск повреждения пленки; ■ хранить приводную коробку только в закрытых помещениях.
Порядок действий	1. Очистить приводную коробку. На приводной коробке или в ней не должно оставаться загрязнений. 2. Провести визуальную проверку приводной коробки на предмет повреждений внутри и снаружи. 3. Удалить инородные тела. 4. Устранить возможные места коррозии надлежащим образом. 5. Установить на приводной коробке все кожухи и обеспечить исправность уплотнений. 6. Закрыть электрические соединения подходящими кожухами. 7. Накрыть приводную коробку пленкой и запаковать ее так, чтобы не проникала пыль. При необходимости поместить под пленку сушильный агент.

12.3 Утилизация

В конце периода эксплуатации приводной коробки ее можно разобрать и технически правильно утилизировать по группам материалов.

В таблице ниже приведен обзор материалов, использованных в системе управления роботом. На некоторых полимерных деталях нанесено обозначение материала, которое следует учитывать при утилизации.

Материал, обозначение	Узел, деталь	Указание
Детали из листовой стали	Винты и шайбы, корпус системы управления роботом	-
PUR (пенополиуретан)	Кабельная оболочка	-
Пластмассовые детали	Защитный шланг	-
Кабель	Электрокабели, жилы, медь	-
EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук)	Уплотнения и крышки	-
CuZn (сплав медь-цинк, позолоченный)	Штекерные разъемы, контакты	Утилизировать без разборки
Сталь (ST 52-3)	Винты с внутренним шестигранником, шайбы	-
ПЭ (полиэтилен)	Кабельная стяжка	-
Электронные компоненты	Модули шины, платы, датчики	Утилизировать в качестве электронных отходов
Сетевой фильтр		
Вентиляторы		
Клейкие таблички		

13 Сервисное обслуживание KUKA

13.1 Запрос службы поддержки

Введение	В настоящем руководстве содержится информация об эксплуатации и управлении, а также об устранении неисправностей. При возникновении каких-либо других вопросов можно связаться с местным филиалом нашего предприятия.
Информация	Для оформления запроса необходимо указать следующую информацию: ■ описание проблемы, включая данные о продолжительности и периодичности возникновения неисправности. ■ По возможности более всеобъемлющей информации по компонентам программного и аппаратного обеспечения всей системы Следующий перечень содержит критерии того, какая информация зачастую является наиболее важной: ■ Тип и серийный номер кинематики, например, манипулятора ■ Тип и серийный номер системы управления ■ Тип и серийный номер системы энергоснабжения ■ Описание и версия системного программного обеспечения ■ Обозначения и версии дополнительных/прочих компонентов программного обеспечения или модификаций ■ комплект диагностики KrcDiag; дополнительно для KUKA Sunrise: существующие проекты, включая приложения; для версий системного программного обеспечения KUKA до V8: архив программного обеспечения (KrcDiag еще не доступен); ■ имеющаяся прикладная программа; ■ имеющиеся дополнительные оси;

13.2 Сервисная служба KUKA

Доступный сервис	Отделы сервисной службы KUKA имеются во многих странах. При возникновении вопросов просьба обращаться к нам.
Аргентина	Ruben Costantini S.A. (представительство) Luis Angel Huergo 13 20 Parque Industrial 2400 San Francisco (CBA) Аргентина Тел. +54 3564 421033 Факс +54 3564 428877 ventas@costantini-sa.com
Австралия	KUKA Robotics Australia Pty Ltd 45 Fennell Street Port Melbourne VIC 3207 Австралия Тел. +61 3 9939 9656 info@kuka-robotics.com.au www.kuka-robotics.com.au

Бельгия	KUKA Automatisering + Robots N.V. Centrum Zuid 1031 3530 Houthalen Бельгия Тел. +32 11 516160 Факс +32 11 526794 info@kuka.be www.kuka.be
Бразилия	KUKA Roboter do Brasil Ltda. Travessa Claudio Armando, nº 171 Bloco 5 - Galpões 51/52 Bairro Assunção CEP 09861-7630 São Bernardo do Campo - SP Бразилия Тел. +55 11 4942-8299 Факс +55 11 2201-7883 info@kuka-roboter.com.br www.kuka-roboter.com.br
Чили	Robotec S.A. (представительство) Santiago de Chile Чили Тел. +56 2 331-5951 Факс +56 2 331-5952 robotec@robotec.cl www.robotec.cl
Китай	KUKA Robotics China Co., Ltd. No. 889 Kungang Road Xiaokunshan Town Songjiang District 201614 Shanghai P. R. China Тел. +86 21 5707 2688 Факс +86 21 5707 2603 info@kuka-robotics.cn www.kuka-robotics.com
Германия	KUKA Roboter GmbH Zugspitzstr. 140 86165 Augsburg Германия Тел. +49 821 797-4000 Факс +49 821 797-1616 info@kuka-roboter.de www.kuka-roboter.de

Франция KUKA Automatismes + Robotique SAS
Techvallée
6, Avenue du Parc
91140 Villebon S/Yvette
Франция
Тел. +33 1 6931660-0
Факс +33 1 6931660-1
commercial@kuka.fr
www.kuka.fr

Индия KUKA Robotics India Pvt. Ltd.
Office Number-7, German Centre,
Level 12, Building No. - 9B
DLF Cyber City Phase III
122 002 Gurgaon
Haryana
Индия
Тел. +91 124 4635774
Факс +91 124 4635773
info@kuka.in
www.kuka.in

Италия KUKA Roboter Italia S.p.A.
Via Pavia 9/a - int.6
10098 Rivoli (TO)
Италия
Тел. +39 011 959-5013
Факс +39 011 959-5141
kuka@kuka.it
www.kuka.it

Япония KUKA Robotics Japan K.K.
YBP Technical Center
134 Godo-cho, Hodogaya-ku
Yokohama, Kanagawa
240 0005
Япония
Тел. +81 45 744 7691
Факс +81 45 744 7696
info@kuka.co.jp

Канада KUKA Robotics Canada Ltd.
6710 Maritz Drive - Unit 4
Mississauga
L5W 0A1
Ontario
Канада
Тел. +1 905 670-8600
Факс +1 905 670-8604
info@kukarobotics.com
www.kuka-robotics.com/canada

Корея	KUKA Robotics Korea Co. Ltd. RIT Center 306, Gyeonggi Technopark 1271-11 Sa 3-dong, Sangnok-gu Ansan City, Gyeonggi Do 426-901 Корея Тел. +82 31 501-1451 Факс +82 31 501-1461 info@kukakorea.com
Малайзия	KUKA Robot Automation (M) Sdn Bhd South East Asia Regional Office No. 7, Jalan TPP 6/6 Taman Perindustrian Puchong 47100 Puchong Selangor Малайзия Тел. +60 (03) 8063-1792 Факс +60 (03) 8060-7386 info@kuka.com.my
Мексика	KUKA de México S. de R.L. de C.V. Progreso #8 Col. Centro Industrial Puente de Vigas Tlalnepantla de Baz 54020 Estado de México Мексика Тел. +52 55 5203-8407 Факс +52 55 5203-8148 info@kuka.com.mx www.kuka-robotics.com/mexico
Норвегия	KUKA Sveiseanlegg + Roboter Sentrumsvegen 5 2867 Hov Норвегия Тел. +47 61 18 91 30 Факс +47 61 18 62 00 info@kuka.no
Австрия	KUKA Roboter CEE GmbH Gruberstraße 2-4 4020 Linz Австрия Тел. +43 7 32 78 47 52 Факс +43 7 32 79 38 80 office@kuka-roboter.at www.kuka.at

Польша
KUKA Roboter Austria GmbH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział w Polsce
Ul. Porcelanova 10
40-246 Katowice
Польша
Тел. +48 327 30 32 13 or -14
Факс +48 327 30 32 26
ServicePL@kuka-roboter.de

Португалия
KUKA Robots IBÉRICA, S.A.
Rua do Alto da Guerra n° 50
Armazém 04
2910 011 Setúbal
Португалия
Тел. +351 265 729 780
Факс +351 265 729 782
info.portugal@kukapt.com
www.kuka.com

Россия
KUKA Robotics RUS
Werbnaja ul. 8A
107143 Moskau
Россия
Тел. +7 495 781-31-20
Факс +7 495 781-31-19
info@kuka-robotics.ru
www.kuka-robotics.ru

Швеция
KUKA Svetsanläggningar + Robotar AB
A. Odhners gata 15
421 30 Västra Frölunda
Швеция
Тел. +46 31 7266-200
Факс +46 31 7266-201
info@kuka.se

Швейцария
KUKA Roboter Schweiz AG
Industriestr. 9
5432 Neuenhof
Швейцария
Тел. +41 44 74490-90
Факс +41 44 74490-91
info@kuka-roboter.ch
www.kuka-roboter.ch

Испания	KUKA Robots IBÉRICA, S.A. Pol. Industrial Torrent de la Pastera Carrer del Bages s/n 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Испания Тел. +34 93 8142-353 Факс +34 93 8142-950 comercial@kukarob.es www.kuka.es
ЮАР	Jendamark Automation LTD (представительство) 76a York Road North End 6000 Port Elizabeth ЮАР Тел. +27 41 391 4700 Факс +27 41 373 3869 www.jendamark.co.za
Тайвань	KUKA Robot Automation Taiwan Co., Ltd. No. 249 Pujong Road Jungli City, Taoyuan County 320 Taiwan, R. O. C. Тел. +886 3 4331988 Факс +886 3 4331948 info@kuka.com.tw www.kuka.com.tw
Таиланд	KUKA Robot Automation (M)SdnBhd Thailand Office c/o Maccall System Co. Ltd. 49/9-10 Soi Kingkaew 30 Kingkaew Road Tt. Rachatheva, A. Bangpli Samutprakarn 10540 Thailand Тел. +66 2 7502737 Факс +66 2 6612355 atika@ji-net.com www.kuka-roboter.de
Чехия	KUKA Roboter Austria GmbH Organisation Tschechien und Slowakei Sezemická 2757/2 193 00 Praha Horní Počernice Чешская Республика Тел. +420 22 62 12 27 2 Факс +420 22 62 12 27 0 support@kuka.cz

Венгрия KUKA Robotics Hungaria Kft.
Fő út 140
2335 Taksony
Венгрия
Тел. +36 24 501609
Факс +36 24 477031
info@kuka-robotics.hu

США KUKA Robotics Corporation
51870 Shelby Parkway
Shelby Township
48315-1787
Michigan
США
Тел. +1 866 873-5852
Факс +1 866 329-5852
info@kukarobotics.com
www.kukarobotics.com

Великобритания KUKA Robotics UK Ltd
Great Western Street
Wednesbury West Midlands
WS10 7LL
Великобритания
Тел. +44 121 505 9970
Факс +44 121 505 6589
service@kuka-robotics.co.uk
www.kuka-robotics.co.uk

Индекс

Б

Балластный резистор 10
Балластный резистор, замена 37
Балластный резистор, проверка 37
Безопасность 19
Блок питания KUKA Power Pack 9
Блок управления 14

В

Введение 5
Вентилятор 11
Вентилятор, внутренний, замена 37
Внутренний вентилятор, замена 37
Вывод из эксплуатации 63
Выравнивание потенциалов 26
Выравнивание потенциалов, подключение 32

Г

Габаритные размеры 15
Глоссарий 6
Группа светодиодов регулировки осей KPP 49
Группа светодиодов регулировки осей KSP 48
Группа светодиодов связи KPP 49, 50
Группа светодиодов связи KSP 48
Группа светодиодов состояния устройств KPP 49
Группа светодиодов состояния устройств KSP 48
Группа светодиодов электропитания KPP 49

Д

Длина кабелей 14
Документация, промышленный робот 5

З

Замена устройств 27
Запрос службы поддержки 65
Значения вероятности отказов (PFH) 27

И

Изъятие из эксплуатации 63
Интерфейсы двигателя 22
Использование по назначению 7

К

Компоновка системы, изменение 26
Крестовина 29

М

Минимальные расстояния 21

Н

Наружные размеры 15

О

Обозначение материала 64

Обучение 7

Описание продукта 9
Охлаждение 11
Очистка приводной коробки 34

П

Первый ввод в эксплуатацию 31
Повторный ввод в эксплуатацию 31
Подключение к сети 13
Подсоединение, кабели 31
Предупреждающие сообщения KPP и KSP 56
Приобретение запасных частей 37
Проверка регулятора KUKA Servo Pack 47
Проверка KUKA Power Pack 48
Проверка KUKA Power Pack 3x20 A 50
Проектирование 21

Р

Размеры 15
Разная длина кабелей синусно-косинусного преобразователя 14
Регулятор KUKA Servo Pack 10
Ремонт 37

С

Сервисная служба KUKA 65
Сервисное обслуживание, KUKA Roboter GmbH 65
Сетевой фильтр 10
Сетевой фильтр, замена 38
Символы техобслуживания 33
Система охлаждения шкафа 11
Соединительные кабели, подсоединение 31
Сообщения об ошибках KPP 50
Сообщения об ошибках KSP 50

Т

Термины 6
Технические характеристики 13
Техобслуживание 33
Товарные марки 6
Торможение короткого замыкания 11
Тормозной прерыватель 11
Тормозной фильтр, замена 39
Транспортировка 29

У

Указания 5
Указания по технике безопасности 5
Уровень производительности 27
Условия для места установки 21
Условия присоединения 21
Установка приводной коробки 31
Устранение ошибок 47
Устройства, замена 26
Утилизация 63, 64

Ф

Фильтрующие маты 11

Х

Хранение 63

Ц

Целевая группа 7

Целевое назначение 7

Э

Электромагнитная совместимость, ЭМС 21

Я

KPP 9

KPP, замена 40

KSP 10

KSP, замена 44

PE 26

PE, подключение 32

PL 27

